Estoy en la maestría en Finanzas del Tec (EGADE), curso Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos. Para esta semana, con opciones semanales que vencen el lunes 9 de noviembre de 2026 (fecha que pidió el profesor), mi equipo debe sustentar con código y estrategia los movimientos que hagamos en los simuladores. Necesito tu ayuda para cubrir con opciones listadas el libro de swaps de Walmart, porque ni Investopedia ni CME Practice operan swaps fuera de bolsa. CONTEXTO DE WALMART - Walmart recibe fijo y paga variable sobre 4,771 millones de dólares nocionales (Nota 7 del 10-K). Pierde cuando suben las tasas: valor razonable de -411 millones. - Walmart emitió C$5,000 millones en octubre de 2026. Está corto en dólares canadienses y pierde si el CAD se aprecia. - Curva par del Tesoro del 5-nov (LSEG): 5 años 4.732%, 10 años 4.935%. Tasa libre de riesgo de 3.94%. LO QUE EJECUTÉ EN CME PRACTICE (cuenta de 101,200.63 dólares) 1. Put semanal ZNA6, strike 107.25, vence el 9-nov (2.40 días en el ticket del 6-nov a las 2:59 pm CST). Futuro en 107.3172, volatilidad implícita 6.63%, orden límite en 0.25 puntos, multiplicador 1,000. 5 contratos, prima de 1,250 dólares. 2. Call semanal 6C66, strike 0.715, vence el 9-nov. Futuro en 0.7145, volatilidad implícita 4.53%, orden límite en 0.00005 (el tick mínimo), multiplicador 100,000. 8 contratos, prima de 40 dólares. Solo compré opciones, sin patas vendidas. Prima total de 1,290 dólares, 1.27% de la cuenta. LO QUE NECESITO 1. Escribe el código completo en Python (que yo pueda ver y copiar en Colab) que haga lo siguiente, y muéstralo íntegro, no un resumen: a. DV01 del libro de swaps con una anualidad de curva plana a la tasa par de 5 años. La vida media no está publicada, así que usa 5 años como supuesto y muestra la sensibilidad con 3, 4, 5, 6 y 7 años. Calcula cuántos contratos de ZN (DV01 de unos 62 dólares por contrato) equivaldrían y qué fracción cubren mis 5 puts, usando la delta del put. b. Valuación de cada opción con Black (1976) sobre futuros y con un árbol binomial CRR de 800 pasos, americana y europea. Compara con la prima observada y explica la diferencia. c. Monte Carlo de 200,000 trayectorias con variables antitéticas del P&L conjunto al vencimiento, con correlación de 0.30 entre los retornos de los dos futuros. Reporta media, desviación, percentiles 5, 50 y 95, probabilidad de ganar y CVaR al 95%, para cada pata y para el conjunto, y la correlación entre los P&L de las dos patas. d. El put de ZN solo, sin la pata de divisa, para comparar la dispersión y la probabilidad de ganar. e. Matriz de los cuatro regímenes: tasas suben o bajan combinado con CAD sube o cae, valuando al vencimiento (valor intrínseco), con movimientos de 1 punto en ZN y de 0.5% en el CAD. 2. Explica por qué la correlación entre los retornos de los futuros es positiva y la de los P&L es negativa. 3. Compara las cantidades que ejecuté (5 y 8) con una regla de presupuesto de riesgo (presupuesto de la pata dividido entre prima por contrato) y dime cuándo cada criterio falla. Dime también si un límite de 0.00005 en el call de 6C es realista o si es probable que no se llene, y qué límite usarías. 4. Señala qué supuestos son débiles: la vida media del swap, la correlación fija y la volatilidad constante. Propón cómo mejorarlos, por ejemplo con el GARCH(1,1) que ya estimé para Walmart. 5. Cierra con una tabla de lo que esperas que pase en cada régimen y qué decisión tomarías el lunes 9 de noviembre al vencimiento, para ejercer, vender antes o dejar expirar. FORMATO Responde en español, con el código completo en bloques, las fórmulas explicadas y una conclusión corta. No uses rayas largas. Si algún dato te parece inconsistente, dímelo en lugar de suponerlo.

ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:04:51 p.m.

A continuación te dejo (1) **código completo en Python** listo para copiar en Colab y (2) las explicaciones pedidas. Antes, dos inconsistencias o "mismatches" que sí importan y conviene mencionar en tu entrega:

1. Estás usando **ZN (10Y Treasury Note future)** para cubrir un libro de swaps cuya "vida media" estás asumiendo **5 años**. Eso mezcla riesgos de tramo (5Y vs 10Y). En la realidad se usaría algo tipo **FV/TY** o un enfoque **key-rate DV01**. Aquí lo hacemos como aproximación académica.
2. En valuación Black-76 usas una **tasa libre 3.94%** pero para DV01 usas una "curva plana" a **4.732% (par 5Y)**. No es "incorrecto", pero sí son **dos curvas distintas**. En el código lo dejo explícito para que lo justifiques como: "curva de descuento simplificada para DV01 y r para valuación".

---

1) Código completo en Python (Colab)

```
# ============================================================
# Cobertura del "libro de swaps" de Walmart con opciones listadas
# - DV01 aproximado del swap (curva plana, pagos anuales)
# - Black (1976) sobre futuros (europea)
# - Binomial CRR (800 pasos) europea y americana sobre futuros
# - Monte Carlo (200,000 trayectorias) con antitéticas y correlación
# - Matriz de regímenes (tasas suben/bajan; CAD sube/cae)
# ============================================================

import numpy as np
import pandas as pd
from math import exp, log, sqrt
from dataclasses import dataclass
from scipy.stats import norm

np.set_printoptions(suppress=True, precision=6)

# ----------------------------
# Parámetros del caso (edítalos si cambian en el simulador)
# ----------------------------
@dataclass
class Inputs:
    # Cuenta / tamaños
    account_value: float = 101_200.63

    # Libro de swaps (Walmart)
    swap_notional: float = 4_771_000_000.0  # USD
    par_5y: float = 0.04732                 # 4.732% (curva plana para DV01 del swap)
    maturities_years: tuple = (3, 4, 5, 6, 7)
```

```
    # Tasa para descuento en opciones (Black76 / binomial)
    r: float = 0.0394  # 3.94%

    # ZN option (put) - sobre futuro
    F_zn: float = 107.3172
    K_zn: float = 107.25
    iv zn: float = 0.0663
    T_days: float = 2.40          # "2.40 días en el ticket"
    zn_multiplier: float = 1000.0 # USD por punto
    zn_contracts: int = 5
    premium_zn_points: float = 0.25  # prima observada (puntos)

    # 6C option (call) - CAD/USD futuro
    F_6c: float = 0.7145
    K_6c: float = 0.715
    iv_6c: float = 0.0453
    c6 multiplier: float = 100 000.0  # USD por 1.0 en el futuro
    c6_contracts: int = 8
    premium_6c_points: float = 0.00005  # prima observada (puntos)

    # DV01 futuro ZN (aprox dado por ti)
    dv01_zn_per_fut: float = 62.0  # USD por 1bp por 1 contrato de futuro

    # Monte Carlo
    n_paths: int = 200_000
    rho: float = 0.30  # correlación retornos (ZN, 6C)

    # Regímenes para matriz
    zn_move_points: float = 1.0
    cad_move_pct: float = 0.005  # 0.5%

inp = Inputs()

# Conversión de tiempo
# Nota: uso base 365 para consistencia con "días"; si tu profe usa ACT/252,
cambia aquí.
T = inp.T_days / 365.0


# ============================================================
# 1a) DV01 del swap (aprox) con anualidad y curva plana
# ============================================================
def swap_pv01_fixed_leg(notional, y_flat, maturity_years, pay_freq=1,
comp="annual"):
    """
    PV01 (por 1bp) aproximado de la pierna fija (anualidad) con curva
plana.
    Asume pagos nivelados con alpha=1/pay_freq y fechas regulares.
    y flat: tasa anual (p.ej. 0.04732)
    comp: 'annual' o 'cont'
    Retorna PV01 en USD por 1bp.
    """
    n_pay = int(maturity_years * pay_freq)
    alpha = 1.0 / pay freq
    times = np.arange(1, n pay + 1) * alpha  # 1,2,... en años si anual

    if comp == "annual":
        dfs = (1.0 + y_flat) ** (-times)
    elif comp == "cont":
```

```
        dfs = np.exp(-y_flat * times)
    else:
        raise ValueError("comp debe ser 'annual' o 'cont'")

    annuity = np.sum(alpha * dfs)  # "anualidad"
    pv01 = notional * annuity * 1e-4  # 1bp = 1e-4
    return pv01, annuity, times, dfs


def dv01_receiver_swap_approx(notional, y_flat, maturity_years, pay_freq=1,
comp="annual"):
    """
    Para un swap par, el DV01 del swap es aproximadamente el PV01 de la
pierna fija en magnitud.
    Signo: receptor fijo (receive fixed, pay float) pierde cuando sube y =>
DV01 positivo como "sensibilidad de pérdida" ante +1bp.
    Aquí reportamos:
      - PV01 fijo (magnitud)
      - DV01 con signo como dPV/dy (aprox -PV01) dependiendo convención
    """
    pv01, annuity, times, dfs = swap_pv01_fixed_leg(notional, y_flat,
maturity_years, pay_freq, comp)

    # Convención práctica: "DV01" suele reportarse como +|dPV/d(1bp)|
(magnitud).
    dv01_magnitude = pv01

    # Aproximación de derivada: si sube la tasa, el PV del receptor fijo
baja.
    # Entonces dPV/dy < 0. Por 1bp: dPV ≈ -PV01
    dv01_signed_dpv_per_1bp = -pv01

    return dv01_magnitude, dv01_signed_dpv_per_1bp, annuity


# ============================================================
# Black (1976) sobre futuros
# ============================================================
def black76_option(F, K, r, sigma, T, option_type="call"):
    """
    Precio Black-76 para opción europea sobre futuros.
    Retorna: price (en unidades del futuro), delta (dPrice/dF), d1, d2
    """
    if T <= 0 or sigma <= 0:
        intrinsic = max(F - K, 0.0) if option type == "call" else max(K -
F, 0.0)
        # En T=0 delta es no suave; aproximamos como 0/1
        if option_type == "call":
            delta = exp(-r*T) * (1.0 if F > K else 0.0)
        else:
            delta = exp(-r*T) * (-1.0 if F < K else 0.0)
        return intrinsic * exp(-r*T), delta, np.nan, np.nan

    df = exp(-r * T)
    d1 = (log(F / K) + 0.5 * sigma * sigma * T) / (sigma * sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * sqrt(T)

    if option_type == "call":
        price = df * (F * norm.cdf(d1) - K * norm.cdf(d2))
        delta = df * norm.cdf(d1)
```

```
    elif option_type == "put":
        price = df * (K * norm.cdf(-d2) - F * norm.cdf(-d1))
        delta = df * (norm.cdf(d1) - 1.0)  # put delta sobre futuros
    else:
        raise ValueError("option_type debe ser 'call' o 'put'")

    return price, delta, d1, d2


# ============================================================
# Binomial CRR sobre FUTUROS (b=0). Europea y Americana
# ============================================================
def crr futures option(F0, K, r, sigma, T, steps=800, option type="call",
american=False):
    """
    Árbol binomial CRR para opciones sobre futuros.
    Bajo medida neutral al riesgo, el futuro tiene drift 0 (b=0).
    Parámetros:
      u = exp(sigma*sqrt(dt)), d = 1/u
      p = (1 - d)/(u - d)  (porque E[F_{t+dt}|F_t] = F_t)
    Descuento por exp(-r*dt).
    Retorna precio (en unidades del futuro).
    """
    if T <= 0:
        intrinsic = max(F0 - K, 0.0) if option_type == "call" else max(K -
F0, 0.0)
        return intrinsic

    dt = T / steps
    u = exp(sigma * sqrt(dt))
    d = 1.0 / u
    disc = exp(-r * dt)

    # Probabilidad riesgo-neutral para FUTUROS (drift 0)
    p = (1.0 - d) / (u - d)
    if not (0.0 <= p <= 1.0):
        raise ValueError(f"Probabilidad fuera de [0,1]. p={p}. Revisa
sigma, T, steps.")

    # Precios terminales del futuro
    j = np.arange(steps + 1)
    F_T = F0 * (u ** j) * (d ** (steps - j))

    # Payoff terminal
    if option type == "call":
        V = np.maximum(F T - K, 0.0)
    else:
        V = np.maximum(K - F_T, 0.0)

    # Backward induction
    for n in range(steps - 1, -1, -1):
        V = disc * (p * V[1:] + (1 - p) * V[:-1])

        if american:
            j = np.arange(n + 1)
            F n = F0 * (u ** j) * (d ** (n - j))
            if option_type == "call":
                intrinsic = np.maximum(F_n - K, 0.0)
            else:
                intrinsic = np.maximum(K - F_n, 0.0)
```

```
            V = np.maximum(V, intrinsic)

    return float(V[0])


# ============================================================
# Monte Carlo con antitéticas y correlación en retornos
# ============================================================
def simulate_correlated_futures_antithetic(F1, F2, sigma1, sigma2, T, rho,
n_paths, seed=123):
    """
    Simula F_T para dos futuros con GBM en retornos logarítmicos:
      ln(F_T/F0) = -0.5*sigma^2*T + sigma*sqrt(T)*Z
    Usamos (Z, -Z) para antitéticas.
    Retorna arrays F1_T, F2_T de tamaño n_paths (ya incluye antitéticas).
    """
    rng = np.random.default_rng(seed)

    # Generamos n_paths/2 shocks y duplicamos con antitéticas
    half = n_paths // 2
    if n_paths % 2 != 0:
        raise ValueError("n_paths debe ser par para antitéticas exactas.")

    Z = rng.standard_normal((half, 2))
    Z_ant = -Z
    Z_full = np.vstack([Z, Z_ant])

    # Correlación: aplicamos Cholesky a (Z1, Z2)
    corr = np.array([[1.0, rho],
                     [rho, 1.0]])
    L = np.linalg.cholesky(corr)
    Zc = Z_full @ L.T

    Z1 = Zc[:, 0]
    Z2 = Zc[:, 1]

    mu1 = -0.5 * sigma1 * sigma1 * T
    mu2 = -0.5 * sigma2 * sigma2 * T

    F1_T = F1 * np.exp(mu1 + sigma1 * sqrt(T) * Z1)
    F2_T = F2 * np.exp(mu2 + sigma2 * sqrt(T) * Z2)

    return F1_T, F2_T


def pnl_long_option_at_expiry(F_T, K, multiplier, premium_points,
contracts, option_type="call"):
    """
    P&L al vencimiento para una posición LARGA en opción:
    P&L = payoff - premium paid
    premium_points: prima por contrato en "puntos" del futuro
    """
    if option_type == "call":
        payoff_points = np.maximum(F_T - K, 0.0)
    else:
        payoff_points = np.maximum(K - F_T, 0.0)

    payoff_usd = payoff_points * multiplier * contracts
    premium_usd = premium_points * multiplier * contracts
    pnl = payoff_usd - premium_usd
```

```
    return pnl, payoff_usd, premium_usd


def summarize_pnl(x, name=""):
    """
    Estadísticos: media, std, percentiles 5/50/95, prob ganar, VaR95 (izq),
CVaR95 (izq)
    """
    x = np.asarray(x)
    mean = x.mean()
    std = x.std(ddof=1)
    p5, p50, p95 = np.percentile(x, [5, 50, 95])
    prob_win = (x > 0).mean()

    # VaR y CVaR al 95% de pérdidas (cola izquierda 5%)
    var_95 = np.percentile(x, 5)  # 5th percentile (peores resultados)
    cvar_95 = x[x <= var_95].mean() if np.any(x <= var_95) else var_95

    return pd.Series({
        "media": mean,
        "desv_std": std,
        "p5": p5,
        "p50": p50,
        "p95": p95,
        "prob_ganar": prob_win,
        "VaR_95(cola_izq)": var_95,
        "CVaR_95(cola_izq)": cvar_95
    }, name=name)


# ============================================================
# 1e) Matriz de regímenes
# ============================================================
def regime_matrix(F_zn0, K_zn, mult_zn, prem_zn, c_zn,
                  F_c0, K_c, mult_c, prem_c, c_c,
                  zn_move_points=1.0, cad_move_pct=0.005):
    """
    4 regímenes: ZN sube/baja 1 punto; CAD sube/cae 0.5%
    Reporta payoff intrínseco y P&L (incluye prima).
    """
    scenarios = []
    for zn_dir in ["ZN_up", "ZN_down"]:
        for cad_dir in ["CAD_up", "CAD_down"]:
            F_zn = F_zn0 + (zn_move_points if zn_dir == "ZN_up" else -
zn_move_points)
            F_c  = F_c0  * (1.0 + cad_move_pct if cad_dir == "CAD_up" else
1.0 - cad_move_pct)

            pnl_zn, payoff_zn, prem_zn_usd = pnl_long_option_at_expiry(
                np.array([F_zn]), K_zn, mult_zn, prem_zn, c_zn,
option_type="put"
            )
            pnl_c, payoff_c, prem_c_usd = pnl_long_option_at_expiry(
                np.array([F_c]), K_c, mult_c, prem_c, c_c,
option_type="call"
            )

            scenarios.append({
                "regimen": f"{zn_dir} & {cad_dir}",
                "F_ZN": F_zn,
```

```
                "F_6C": F_c,
                "payoff_ZN_put": float(payoff_zn[0]),
                "P&L ZN put": float(pnl zn[0]),
                "payoff_6C_call": float(payoff_c[0]),
                "P&L_6C_call": float(pnl_c[0]),
                "P&L_total": float(pnl_zn[0] + pnl_c[0]),
            })
    return pd.DataFrame(scenarios)


# ============================================================
# EJECUCIÓN
# ============================================================

# --- 1a) DV01 swap y equivalencia en ZN ---
rows = []
for m in inp.maturities_years:
    dv01 mag, dv01 signed, annuity = dv01 receiver swap approx(
        inp.swap_notional, inp.par_5y, m, pay_freq=1, comp="annual"
    )
    n_fut = dv01_mag / inp.dv01_zn_per_fut
    rows.append({
        "maturity_years": m,
        "annuity": annuity,
        "DV01_swap_mag_USD_per_1bp": dv01_mag,
        "dPV_per_1bp_receiver_USD": dv01_signed,  # debería ser negativo
        "ZN_futures_equivalentes": n_fut
    })
dv01_table = pd.DataFrame(rows)

# Delta del put ZN por Black-76 (para fracción cubierta)
zn_black_price, zn_black_delta, zn_d1, zn_d2 = black76_option(
    inp.F_zn, inp.K_zn, inp.r, inp.iv_zn, T, option_type="put"
)
# DV01 equivalente de TUS puts: delta_equiv_futures * DV01_fut
dv01 puts = inp.zn contracts * zn black delta * inp.dv01 zn per fut  #
puede ser negativo (delta put < 0)

# Fracción cubierta para cada tenor supuesto
dv01_table["DV01_puts_USD_per_1bp_(signed)"] = dv01_puts
dv01 table["fraccion cubierta abs"] = np.abs(dv01 puts) /
dv01_table["DV01_swap_mag_USD_per_1bp"]

# --- 1b) Valuación Black-76 vs Binomial ---
# ZN put
zn crr eu = crr futures option(inp.F zn, inp.K zn, inp.r, inp.iv zn, T,
                               steps=800, option_type="put", american=False)
zn_crr_am = crr_futures_option(inp.F_zn, inp.K_zn, inp.r, inp.iv_zn, T,
                               steps=800, option_type="put", american=True)

# 6C call
c6_black_price, c6_black_delta, c6_d1, c6_d2 = black76_option(
    inp.F_6c, inp.K_6c, inp.r, inp.iv_6c, T, option_type="call"
)
c6 crr eu = crr futures option(inp.F 6c, inp.K 6c, inp.r, inp.iv 6c, T,
                               steps=800, option type="call",
american=False)
c6_crr_am = crr_futures_option(inp.F_6c, inp.K_6c, inp.r, inp.iv_6c, T,
                               steps=800, option_type="call", american=True)
```

```
pricing_table = pd.DataFrame({
    "instrumento": ["ZN put", "6C call"],
    "observado premium points": [inp.premium zn points,
inp.premium_6c_points],
    "Black76_price_points": [zn_black_price, c6_black_price],
    "CRR_Europea_points": [zn_crr_eu, c6_crr_eu],
    "CRR_Americana_points": [zn_crr_am, c6_crr_am],
    "Black76 delta": [zn black delta, c6 black delta]
})

# Versión en USD por contrato (para comparación directa)
pricing_table["observado_USD_por_contrato"] = [
    inp.premium zn points * inp.zn multiplier,
    inp.premium_6c_points * inp.c6_multiplier
]
pricing_table["Black76_USD_por_contrato"] = [
    zn_black_price * inp.zn_multiplier,
    c6 black price * inp.c6 multiplier
]
pricing_table["CRR_EU_USD_por_contrato"] = [
    zn_crr_eu * inp.zn_multiplier,
    c6_crr_eu * inp.c6_multiplier
]
pricing_table["CRR_AM_USD_por_contrato"] = [
    zn_crr_am * inp.zn_multiplier,
    c6_crr_am * inp.c6_multiplier
]

# --- 1c, 1d) Monte Carlo P&L conjunto y put solo ---
Fzn_T, Fc_T = simulate_correlated_futures_antithetic(
    inp.F_zn, inp.F_6c, inp.iv_zn, inp.iv_6c, T, inp.rho, inp.n_paths,
seed=20261106
)

pnl_zn, payoff_zn, prem_zn_usd = pnl_long_option_at_expiry(
    Fzn T, inp.K zn, inp.zn multiplier, inp.premium zn points,
inp.zn contracts, option type="put"
)
pnl_c6, payoff_c6, prem_c6_usd = pnl_long_option_at_expiry(
    Fc_T, inp.K_6c, inp.c6_multiplier, inp.premium_6c_points,
inp.c6 contracts, option type="call"
)

pnl_total = pnl_zn + pnl_c6

mc summary = pd.DataFrame([
    summarize_pnl(pnl_zn, "ZN_put (5c)"),
    summarize_pnl(pnl_c6, "6C_call (8c)"),
    summarize_pnl(pnl_total, "Total")
])

# Correlación de P&L entre patas
pnl_corr = np.corrcoef(pnl_zn, pnl_c6)[0, 1]

# Put solo (1d) ya es pnl zn; pero lo reportamos aparte también
put only summary = pd.DataFrame([summarize pnl(pnl zn, "ZN put solo")])

# --- 1e) Matriz de regímenes ---
regimes = regime_matrix(
```

```
    inp.F_zn, inp.K_zn, inp.zn_multiplier, inp.premium_zn_points,
inp.zn_contracts,
    inp.F_6c, inp.K_6c, inp.c6_multiplier, inp.premium_6c_points,
inp.c6_contracts,
    zn_move_points=inp.zn_move_points, cad_move_pct=inp.cad_move_pct
)

# ============================================================
# IMPRESIÓN ORDENADA
# ============================================================

print("\n==================== 1a) DV01 swap (curva plana, anual) y
cobertura con puts ZN ====================")
print(dv01_table.to_string(index=False))
print("\nNotas:")
print(f"- Delta put ZN (Black76) = {zn_black_delta:.6f} (en 'futuros
equivalentes' por 1 opción).")
print(f"- DV01 equivalente de tus {inp.zn_contracts} puts: {dv01_puts:.2f}
USD por 1bp (signado).")

print("\n==================== 1b) Valuación: Black-76 vs CRR (800 pasos)
====================")
print(pricing_table.to_string(index=False))

print("\n==================== 1c) Monte Carlo (200,000, antitéticas) P&L al
vencimiento ====================")
print(mc_summary.to_string())
print(f"\nCorrelación entre P&L de patas (ZN_put vs 6C_call):
{pnl_corr:.4f}")

print("\n==================== 1d) Put ZN solo (igual que pata ZN)
====================")
print(put_only_summary.to_string())

print("\n==================== 1e) Matriz de regímenes (intrínseco al
vencimiento) ====================")
print(regimes.to_string(index=False))

# Información adicional útil
premium_total = prem_zn_usd + prem_c6_usd
print("\n==================== Resumen de primas pagadas
====================")
print(f"Prima ZN total: {prem_zn_usd:,.2f} USD")
print(f"Prima 6C total: {prem_c6_usd:,.2f} USD")
print(f"Prima total: {premium_total:,.2f} USD
({premium_total/inp.account_value*100:.2f}% de la cuenta)")
```

1b) Fórmulas clave (para tu sustento)

DV01 del swap (aprox con anualidad, curva plana)

Con pagos anuales y curva plana yy, la anualidad es:

$A = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \, DF(t_i), \quad \alpha_i = 1$ A=i=1∑Nαi DF(ti),αi=1

$DF(t) = (1+y)^{-t} \quad \text{(si asumes capitalización anual)}$ DF(t)=(1+y)−t(si asumes capitalizacio´n anual)

PV01 (por 1bp) de la pierna fija:

$PV01_{fixed} = Notional \cdot A \cdot 10^{-4}$ PV01fixed =Notional·A·10−4

Para un swap a la par, el **DV01 en magnitud** es aproximadamente $PV01_{fixed}$. Para **recibir fijo**, cuando sube yy baja el PV, por eso $dPV/dy < 0$.

Black (1976) sobre futuros

$d_1=\frac{\ln(F/K)+\tfrac{1}{2}\sigma^2T}{\sigma\sqrt{T}},\quad d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}$ d1 =σTln(F/K)+21σ2T,d2=d1−σT

Call: $C = e^{-rT}\left(FN(d_1)-KN(d_2)\right)$

Put: $P = e^{-rT}\left(KN(-d_2)-FN(-d_1)\right)$

Delta (sobre futuros): $\Delta_{call}=e^{-rT}N(d_1), \quad \Delta_{put}=e^{-rT}(N(d_1)-1)$

1b) Por qué puede diferir tu prima observada vs Black/CRR

Diferencias típicas (y defendibles) en simuladores tipo CME Practice:

- **Bid-ask y microestructura**: tu “premium observado” puede ser un fill en un extremo del spread o incluso un precio “mejor” si el simulador te lo concede.
- **Volatilidad implícita**: el ticket muestra una IV (a veces aproximada o interpolada). Pequeños cambios en IV mueven mucho el precio con vencimientos de 2-3 días.
- **Convención de tiempo**: ACT/365 vs ACT/252 cambia TT. En semanales eso pesa.
- **American vs European**: en futuros, el valor por ejercicio anticipado suele ser pequeño; pero para **puts** puede haber un diferencial si queda muy ITM (en el CRR americano se permite capturarlo).
- **Redondeos y ticks**: el precio mínimo negociable puede forzar “saltos”.

---

2) Por qué correlación de retornos positiva pero correlación de P&L negativa

Si los **retornos** de los futuros tienen correlación positiva ρ>0\rho>0, significa que típicamente:

- cuando ZN sube (bajan tasas), 6C tiende a subir también, y viceversa.

Pero tu P&L por pata tiene signos distintos respecto al subyacente:

- En el **put ZN**, el payoff sube cuando **ZN baja**. Aproximación local: Δput<0\Delta_{put}<0, entonces P&LZNP\&L_{ZN} se mueve **en sentido contrario** al retorno de ZN.
- En el **call 6C**, el payoff sube cuando **6C sube**. Aquí Δcall>0\Delta_{call}>0, entonces P&L6CP\&L_{6C} se mueve **en el mismo sentido** al retorno de 6C.

Entonces, aunque Corr(rZN,r6C)>0Corr(r_{ZN}, r_{6C})>0, al transformar uno con signo negativo (put), tiendes a obtener:

Corr(P&LputZN,P&Lcall6C)<0 Corr(P\&L_{putZN}, P\&L_{call6C}) < 0 Corr(P&LputZN ,P&Lcall6C)<0

Especialmente cerca del dinero, donde la delta manda la dirección del P&L.

---

3) Tus cantidades (5 y 8) vs regla de presupuesto de riesgo y cuándo falla

Regla simple por "presupuesto de prima"

Si asignas un presupuesto por pata BiB_i (USD), una regla básica es:

ni=⌊Biprima por contratoi⌋ n_i = \left\lfloor \frac{B_i}{\text{prima por contrato}_i} \right\rfloor ni=⌊prima por contratoiBi⌋

- ZN: prima por contrato = 0.25×1000=2500.25 \times 1000 = 250 USD.
- 6C: prima por contrato = 0.00005×100000=50.00005 \times 100000 = 5 USD.

Aquí se ve el problema: **la pata 6C es extremadamente barata**, así que esta regla te empuja a comprar muchísimos contratos sin respetar la exposición real (delta, gamma, vega) ni la liquidez.

Cuándo falla este criterio

- **Opciones baratas (deep OTM o low tick)**: te sobredimensiona cantidad porque "caben" en el presupuesto.
- **No controla DV01/FX exposure**: ignora el tamaño económico del riesgo subyacente.
- **No controla colas**: CVaR puede empeorar aunque la prima sea pequeña, si la cobertura es ineficiente.

Sobre tu límite 0.00005 en 6C

Sin ver el libro, no se puede asegurar; pero en general:

- Poner el **mínimo tick** como límite puede ser **poco realista** si estás del lado comprador y eso cae por debajo del ask.
- Si el spread típico es 1-3 ticks, un límite "agresivo pero llenable" suele ser **1-2 ticks arriba del bid** o directamente al **ask** si necesitas ejecución.

Qué pondría yo sin ver la pantalla: probaría **0.00010 o 0.00015** como límite comprador si 0.00005 no se llena, y documentaría: "ajuste por probabilidad de fill vs costo".

---

4) Supuestos débiles y cómo mejorarlos

1. **Vida media del swap (3-7 años)**
   Débil porque el riesgo no es "un solo punto": la sensibilidad depende de toda la curva.
   Mejoras:

- Estimar **key-rate DV01** (2Y, 5Y, 10Y) y cubrir por tramos (FV/TY/US).
- Inferir una "vida efectiva" a partir del 10-K si hay mezcla de vencimientos (si tuvieras el detalle).

2. **Correlación fija 0.30**
   Débil porque la correlación cambia por régimen (risk-on/off, shocks de inflación).
   Mejoras:

- Correlación dinámica tipo **DCC-GARCH** entre retornos de ZN y 6C.
- Escenarios por régimen (correlación alta en stress, baja en normalidad).

3. **Volatilidad constante**
   Débil especialmente en semanales: smile y jumps dominan.
   Mejoras:

- Usar la IV por strike (smile) o una aproximación local (vol por moneyness).
- Si ya estimaste **GARCH(1,1) para Walmart**, puedes:
    - modelar sigma(t) para horizontes cortos (1-3 días) y alimentar Monte Carlo con volatilidad condicional,

- o al menos comparar resultados con sigma “realizada” vs sigma “implícita”.

---

5) Tabla final: qué espero por régimen y qué haría el lunes 9-nov (vencimiento)

En tus posiciones (long put ZN + long call 6C), el mapa cualitativo es:

Régimen	ZN (tasas)	CAD (6C)	Put ZN	Call 6C	Acción el 9-nov
1	ZN baja (tasas suben)	CAD sube	Gana	Gana	Si no quieres quedar con futuros: cerrar antes. Si dejas vencer ITM, se ejerce y quedas con posición en futuro.
2	ZN baja (tasas suben)	CAD cae	Gana	Pierde	Probable que el put domine. Misma lógica: cerrar si ITM y no deseas futuro.
3	ZN sube (tasas bajan)	CAD sube	Pierde	Gana	Depende de cuál quede ITM. Si call ITM y no quieres futuro, cerrar/vender antes del cutoff.
4	ZN sube (tasas bajan)	CAD cae	Pierde	Pierde	Dejar expirar OTM (pierdes primas). Cerrar antes solo si recuperas valor extrínseco.

Nota operativa importante para tu entrega: en opciones sobre futuros, **ejercer** normalmente implica **terminar con un futuro** (largo o corto). En práctica, muchos desks prefieren **vender la opción** antes del cierre del vencimiento para evitar gestión de la posición en futuros y márgenes.

Conclusión corta

Tu estructura (long put ZN + long call 6C) es coherente con “Walmart pierde si suben tasas” y “pierde si CAD se aprecia”: el put protege el shock de tasas (vía futuros) y el call protege apreciación del CAD. El código adjunto te da DV01 aproximado del swap, valuación Black/CRR, simulación Monte Carlo con correlación y una matriz de regímenes para defender la estrategia y decidir el 9-nov si conviene cerrar, ejercer o dejar expirar.

Si me confirmas si tu profe usa **ACT/252** en lugar de ACT/365 y si el tick mínimo de la opción 6C en tu pantalla es efectivamente **0.00005**, te ajusto el código y la discusión de ejecución para que quede alineada al criterio del curso.

Thinking
[DONE]

7/11/2026 - 7:07:17 p.m.

Te confirmo: el tick mínimo del 6C en mi pantalla es 0.00005 (tick value 5 dólares, lo muestra el ticket de confirmación) y mi código usa ACT/365. Ahora tres cosas. Primero, corre el código y muéstrame las tablas de salida, no solo el código: DV01 por vida media, valuación Black contra CRR, resumen del Monte Carlo y matriz de regímenes. Segundo, con una prima de 0.00005 en el call de 6C, ¿qué valor esperado te da el P&L de esa pata? Compáralo con el precio de Black y dime qué implica: ¿es una ganancia esperada real o una señal de que el fill a ese precio es poco creíble? Tercero, reescribe las fórmulas en texto plano o LaTeX, porque se rompieron al copiarlas.

ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:07:17 p.m.

Voy a hacer tres pasos: (1) ejecutar exactamente el script con tus parámetros (ACT/365, tick 0.00005) para obtener las tablas pedidas, (2) extraer del Monte Carlo el **valor esperado del P&L** de la pata 6C y compararlo contra el precio "fair" de Black-76 para interpretar si el fill luce creíble, y (3) reescribir las fórmulas en LaTeX y también en texto plano para que puedas copiarlas sin que se rompan.

1) Tablas de salida (corriendo tu código con ACT/365)

1a) DV01 del libro de swaps (curva plana 4.732%, pagos anuales) y cobertura con tus 5 puts (usando delta Black)

maturity_years	annuity	DV01_swap_mag_USD_per_1bp	dPV_per_1bp_receiver_USD	ZN_futures_equivalentes	DV01_puts_USD_per_1bp_(signed)	fraccion_cubierta_abs
3	2.736981	1,305,814	-1,305,814	21,061.514	-140.257	0.000107
4	3.568137	1,702,358	-1,702,358	27,457.391	-140.257	0.000082
5	4.361740	2,080,986	-2,080,986	33,564.291	-140.257	0.000067

maturity_years	annuity	DV01_swap_mag_USD_per_1bp	dPV_per_1bp_receiver_USD	ZN_futures_equivalentes	DV01_puts_USD_per_1bp_(signed)	fraccion_cubierta_abs
6	5.119486	2,442,507	-2,442,507	39,395.268	-140.257	0.000057
7	5.842995	2,787,693	-2,787,693	44,962.790	-140.257	0.000050

Datos asociados:

- Delta put ZN (Black-76): **-0.452442** (por opción, en "futuros equivalentes").
- DV01 equivalente de tus 5 puts (signado): **-140.257 USD por 1bp**.
- La fracción cubierta es extremadamente baja (del orden de **0.005% a 0.011%**), porque estás comparando un nocional de swaps de miles de millones contra solo 5 opciones semanales.

1b) Valuación: Black-76 vs CRR (800 pasos), europea y americana

instrumento	observado_premium_points	Black76_price_points	CRR_Europea_points	CRR_Americana_points	Black76_delta	observado_USD_por_contrato	Black76_USD_por_contrato	CRR_EU_USD_por_contrato	CRR_AM_USD_por_contrato
ZN put	0.25000	0.198008	0.198067	0.198072	-0.452442	250.0	198.008	198.067	198.072
6C call	0.00005	0.000816	0.000816	0.000816	0.425092	5.0	81.615	81.637	81.639

Lectura rápida:

- En ZN, tu prima (0.25) está **por arriba** del valor modelo (~0.198): pagaste "caro" vs esa IV/r/T.
- En 6C, tu prima (0.00005) está **muy por debajo** del valor modelo (~0.000816): pagaste ~**16 veces** más barato que Black/CRR con esos parámetros.

1c) Monte Carlo (200,000 trayectorias, antitéticas, rho retornos=0.30): P&L al vencimiento

pata	media	desv_std	p5	p50	p95	prob_ganar	VaR_95(cola_izq)	CVaR_95(cola_izq)
ZN_put (5c)	-259.891	1562.593	-1250.0	-1250.0	3140.882	0.29089	-1250.0	-1250.0
6C_call (8c)	614.357	1093.376	-40.0	-40.0	3027.614	0.41612	-40.0	-40.0
Total	354.466	1735.452	-1290.0	-99.986	3758.756	0.48049	-1290.0	-1290.0

Correlación entre P&L de patas (ZN_put vs 6C_call): **-0.1830**.

1e) Matriz de regímenes (intrínseco al vencimiento)

Movimientos: ZN ±1 punto; CAD (6C) ±0.5%.

régimen	F_ZN	F_6C	payoff_ZN_put	P&L_ZN_put	payoff_6C_call	P&L_6C_call	P&L_total
ZN_up & CAD_up	108.3172	0.718073	0.0	-1250.0	2458.0	2418.0	1168.0
ZN_up & CAD_down	108.3172	0.710928	0.0	-1250.0	0.0	-40.0	-1290.0
ZN_down & CAD_up	106.3172	0.718073	4664.0	3414.0	2458.0	2418.0	5832.0
ZN_down & CAD_down	106.3172	0.710928	4664.0	3414.0	0.0	-40.0	3374.0

---

2) Valor esperado del P&L de la pata 6C con prima 0.00005 y qué implica

2.1 Valor esperado (según el Monte Carlo de tu código)

- **Media P&L total pata 6C (8 contratos): +614.36 USD**
- **Media P&L por contrato: +76.79 USD/contrato**
- Prima pagada por contrato: $0.00005 \times 100{,}000 = 50.00005$ USD

Esto es un **EV enorme** para una opción semanal ATM-ish.

2.2 Comparación con Black-76 (con tus inputs)

- Precio Black por contrato: $0.000816 \times 100{,}000 = 81.610.000816$ USD/contrato
- Bajo la medida neutral al riesgo (consistente con Black-76), se cumple:
  - $\text{Precio} = e^{-rT}\, \mathbb{E}[\, \text{Payoff}_T\,]$
  - Por lo tanto: $\mathbb{E}[\, \text{Payoff}_T\,] = \text{Precio}\cdot e^{rT}$

Con tus números:

- $\mathbb{E}[\text{Payoff}_T]$ implícito por Black ≈ 81.64
- Si tú pagas 5 USD/contrato, el **valor esperado neutral al riesgo del P&L** sería:
  - $\mathbb{E}[P\&L] \approx 81.64 - 5 = 76.64$ USD/contrato

Eso cuadra casi exacto con tu Monte Carlo (+76.79), porque tu simulación está generando trayectorias tipo Black (misma sigma, mismo T, y drift neutral al riesgo).

2.3 Implicación

Si el mercado "real" estuviera ofreciendo consistentemente esa call a 0.00005 cuando el valor modelo (y el valor justo en un mercado eficiente con esa IV) es ~0.000816, sería prácticamente un **arbitraje** (no perfecto por fricciones, pero sí una anomalía enorme).

Entonces, lo más razonable para tu reporte es concluir:

- **Ese fill a 0.00005 es poco creíble como precio ejecutable "normal"** en un mercado líquido, porque implica comprar muy por debajo del valor justo.
- En un simulador puede pasar por:
  1. microestructura simplificada o fills "generosos",
  2. desalineación entre la IV que muestra el ticket y el motor de precios,
  3. spread real mucho mayor y tu orden habría quedado en bid sin ejecución (pero en sim sí ejecutó),
  4. redondeos/ticks/marking que no replican el matching real.

En otras palabras: **no lo interpretes como "ganancia esperada real"**, sino como señal de que el precio de ejecución probablemente no reflejó condiciones realistas (o no es consistente con la IV mostrada).

---

3) Fórmulas reescritas (LaTeX y texto plano)

3.1 DV01 del swap (aprox con anualidad, curva plana, pagos anuales)

LaTeX:

- Anualidad: $A=\sum_{i=1}^{N} \alpha_i \, DF(t_i)$ $A = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \, DF(t_i)$ Con pagos anuales, $\alpha_i = 1$ y $t_i = i$.
- Factor de descuento con capitalización anual: $DF(t)=(1+y)^{-t}$ $DF(t) = (1+y)^{-t}$
- PV01 (por 1 bp) de la pierna fija: $PV01_{\text{fixed}} = Notional \cdot A \cdot 10^{-4}$ $PV01_{\text{fixed}} = Notional \cdot A \cdot 10^{-4}$

Texto plano:

- A = suma desde i=1 hasta N de (alpha_i * DF(t_i))
- DF(t) = (1 + y)^(-t)
- PV01_fixed = Notional * A * 0.0001

(Para un swap a la par, el DV01 del swap en magnitud se aproxima con PV01_fixed. Para "recibir fijo", cuando sube y el PV baja, así que dPV por +1bp es aproximadamente -PV01_fixed.)

3.2 Black (1976) para opción europea sobre futuros

LaTeX: $d_1=\frac{\ln(F/K)+\frac{1}{2}\sigma^2T}{\sigma\sqrt{T}},\quad d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}$
$d_1=\frac{\ln(F/K)+\frac{1}{2}\sigma^2T}{\sigma\sqrt{T}},\quad d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}$

Call: $C=e^{-rT}\left(FN(d_1)-KN(d_2)\right)$ $C = e^{-rT}\left(FN(d_1)-KN(d_2)\right)$

Put: $P=e^{-rT}\left(KN(-d_2)-FN(-d_1)\right)$ $P = e^{-rT}\left(KN(-d_2)-FN(-d_1)\right)$

Delta sobre futuros: $\Delta_{\text{call}}=e^{-rT}N(d_1),\quad \Delta_{\text{put}}=e^{-rT}\left(N(d_1)-1\right)$ $\Delta_{\text{call}}=e^{-rT}N(d_1),\quad \Delta_{\text{put}}=e^{-rT}\left(N(d_1)-1\right)$

Texto plano:

- d1 = (ln(F/K) + 0.5*sigma^2*T) / (sigma*sqrt(T))

- d2 = d1 - sigma*sqrt(T)
- Call price = exp(-rT) * (F*N(d1)* - *K*N(d2))
- Put price = exp(-rT) * (K*N(-d2)* - *F*N(-d1))
- Call delta = exp(-rT) * N(d1)
- Put delta = exp(-rT) * (N(d1) - 1)

Si quieres, en el siguiente paso puedo ajustar el análisis para separar dos cosas que aquí están mezcladas a propósito: (i) “EV bajo medida neutral al riesgo” (coherente con Black) vs (ii) “EV bajo medida real” (si tú quieres usar drift/escenarios macro). En tu pregunta 2, el resultado grande viene de que pagaste una prima muy inferior al precio Black con esa IV, y por eso sale EV muy positivo.

Thinking
code_execution_run

Thinking

[DONE]

7/11/2026 - 7:08:42 p.m.

Con el DV01 que calculaste para el libro de swaps, ¿cuántos contratos de ZN harían falta para cubrir el 100%? ¿Qué fracción cubren mis 5 puts, considerando su delta? Interpreta qué dice eso sobre la escala de mi cobertura: ¿es una cobertura real o una demostración del método? Dime cómo lo redactarías en un reporte sin exagerar.



ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:08:42 p.m.

Usando el DV01 que salió del cálculo (curva plana 4.732%, pagos anuales), la equivalencia es directa:

1) ¿Cuántos contratos de ZN (futuros) para cubrir 100% del DV01?

Tu tabla ya trae “ZN_futures_equivalentes”, que es:

$$N_{fut} \approx \frac{DV01_{swap}}{DV01_{ZN\ fut}} \quad \text{con} \quad DV01_{ZN\ fut} \approx 62\ \text{USD/bp}$$

Nfut≈DV01swapDV01ZN futconDV01ZN fut≈62 USD/bp N_{fut} \approx \frac{DV01_{swap}}{DV01_{ZN\ fut}} \quad \text{con} \quad DV01_{ZN\ fut} \approx 62\ \text{USD/bp} Nfut≈DV01ZN futDV01swapconDV01ZN fut≈62 USD/bp

Resultados (según vida media supuesta):

- Vida 3 años: **21,062** contratos de ZN
- Vida 4 años: **27,457** contratos de ZN
- Vida 5 años (tu supuesto base): **33,564** contratos de ZN
- Vida 6 años: **39,395** contratos de ZN
- Vida 7 años: **44,963** contratos de ZN

Interpretación: para "cubrir 100% del DV01" del swap con ZN (asumiendo que ZN es un proxy aceptable del tramo), estarías hablando de **decenas de miles de contratos**.

2) ¿Qué fracción cubren tus 5 puts, considerando delta?

El DV01 "equivalente" de tus puts lo aproximamos como:

DV01puts≈(nopt·Δput)·DV01ZN fut DV01_{puts} \approx (n_{opt}\cdot \Delta_{put})\cdot DV01_{ZN\ fut} DV01puts≈(nopt·Δput)·DV01ZN fut

Con:

- Δput\Delta_{put} (Black-76) = **-0.452442**
- nopt=5n_{opt}=5
- DV01ZN fut=62DV01_{ZN\ fut}=62

Entonces:

- "Futuros equivalentes" por delta: 5×(−0.452442)=−2.262215 \times (-0.452442)= -2.26221 futuros
- DV01 equivalente: −2.26221×62=−140.26-2.26221\times 62 = \mathbf{-140.26} USD/bp

Fracción cubierta (en magnitud) = ∣DV01puts∣/DV01swap|DV01_{puts}|/DV01_{swap}:

- Vida 3 años: **0.0107%**
- Vida 4 años: **0.0082%**
- Vida 5 años: **0.0067%**
- Vida 6 años: **0.0057%**
- Vida 7 años: **0.0050%**

En el caso base (5 años): **0.0067%**, es decir aproximadamente **0.007%** del DV01.

3) ¿Qué dice esto sobre la escala de tu cobertura?

Dice que, frente al tamaño del libro de swaps reportado (nocional 4,771 mm USD), tu posición de **5 puts semanales** en ZN:

- es **económicamente minúscula** respecto al DV01 total,
- no es una "cobertura real" del riesgo corporativo a escala Walmart,
- sí es una **demostración metodológica**: estás mostrando el proceso de mapear un riesgo OTC (swap) a un instrumento listado (futuros/opciones) usando DV01 y delta.

También vale la pena mencionar (sin dramatizar) que estás haciendo un **proxy imperfecto de tramo** (5Y swap vs 10Y future), lo cual refuerza la idea de que es un ejercicio de técnica, no una réplica exacta de la cobertura corporativa.

4) Cómo lo redactaría en un reporte (sin exagerar)

Puedes poner algo como:

> "A partir de una aproximación de DV01 del libro de swaps (curva plana al par 5Y, pagos anuales), el DV01 estimado se ubica entre 1.31 y 2.79 millones de USD por bp para vidas medias de 3 a 7 años (2.08 millones para 5 años). Usando un DV01 de 62 USD/bp por contrato de futuro ZN, esto equivale a aproximadamente 21 mil a 45 mil contratos de ZN para cubrir 100% del DV01. Nuestra posición ejecutada (5 puts semanales ZN) tiene un equivalente delta de ~2.26 contratos de ZN y un DV01 equivalente de ~140 USD/bp, lo que representa alrededor de 0.007% del DV01 del libro bajo el supuesto de 5 años. Por lo tanto, la operación debe interpretarse como una demostración del método de mapeo y medición de sensibilidad (DV01 y delta) usando instrumentos listados, más que como una cobertura económica completa del riesgo de tasas del emisor."

Si me dices qué vida media vas a usar como "oficial" en el documento (3-7 o solo 5), te lo dejo redactado en formato de párrafo final y con una mini tabla resumida para tu entrega.
[DONE]

7/11/2026 - 7:09:08 p.m.

Mencionaste el key-rate DV01 y cubrir por tramos. Modifica el código para repartir el DV01 del libro de swaps entre los tramos de 2, 5 y 10 años, usando una distribución razonable del nocional, y calcula cuánto del riesgo captura ZN, que está cerca de 10 años, y cuánto queda sin cubrir. Muestra la tabla y explica la limitación.



Plan:

1. Definir una función de "key-rate DV01" que calcule el PV01 por tramo (2Y, 5Y, 10Y) como PV01 de la pierna fija (anualidad) para cada vencimiento, multiplicado por el nocional asignado a ese tramo.
2. Usar una distribución razonable del nocional (por defecto: 20% a 2Y, 50% a 5Y, 30% a 10Y) y tasas planas por tramo (supuesto: 2Y = 3.94% por falta de dato; 5Y = 4.732%; 10Y = 4.935%).
3. Calcular el DV01 total por tramos, estimar cuánto "captura" ZN (aprox solo el bucket 10Y) y cuánto queda sin cubrir (2Y+5Y). Ejecutar el código para imprimir la tabla.

Voy a (1) proponerte una **distribución razonable** del nocional por tramos 2Y, 5Y y 10Y, (2) **modificar el código** para calcular el key-rate DV01 por bucket y (3) mostrarte la **tabla resultante** y cuánto captura ZN (aprox 10Y) vs lo que queda sin cubrir, con sus limitaciones.

Supuesto de distribución (ajustable)

Como el 10-K no da la "vida media", una partición razonable para un libro corporativo grande que suele concentrarse en 5Y–10Y puede ser:

- 2Y: 20% del nocional
- 5Y: 50% del nocional
- 10Y: 30% del nocional

Tasas planas por bucket (con lo que nos diste):

- 5Y: 4.732% (dado)
- 10Y: 4.935% (dado)
- 2Y: **no lo diste**. Para no inventar una curva, uso como proxy tu "tasa libre" 3.94% (esto es una limitación explícita).

Código modificado (key-rate DV01 2Y/5Y/10Y y "captura" de ZN)

Cópialo tal cual en tu Colab. Si quieres, reemplaza `weights` por otra distribución.

```
import numpy as np
import pandas as pd

# ------------------------------
# Inputs
# ------------------------------
swap_notional = 4_771_000_000.0
```

```
# Tasas planas por tramo (LIMITACIÓN: no tenemos 2Y par; usamos r como
proxy)
r2  = 0.0394   # proxy 2Y
r5  = 0.04732  # 5Y par (LSEG)
r10 = 0.04935  # 10Y par (LSEG)

rates = {2: r2, 5: r5, 10: r10}

# Distribución razonable del nocional por bucket (ajustable)
weights = {2: 0.20, 5: 0.50, 10: 0.30}

DV01 ZN FUT = 62.0  # USD/bp por contrato de futuro ZN (aprox)

# ------------------------------
# Funciones
# ------------------------------
def pv01 fixed leg(notional, y, maturity years, pay freq=1, comp="annual"):
    """
    PV01 de la pierna fija (anualidad) con curva plana.
    comp='annual' usa DF(t)=(1+y)^(-t)
    """
    n = int(maturity_years * pay_freq)
    alpha = 1.0 / pay_freq
    t = np.arange(1, n + 1) * alpha

    if comp == "annual":
        df = (1.0 + y) ** (-t)
    elif comp == "cont":
        df = np.exp(-y * t)
    else:
        raise ValueError("comp debe ser 'annual' o 'cont'")

    annuity = np.sum(alpha * df)
    pv01 = notional * annuity * 1e-4
    return pv01, annuity


def key_rate_dv01_book(total_notional, weights, rates, comp="annual"):
    rows = []
    for k in sorted(weights.keys()):
        w = weights[k]
        n_k = total_notional * w
        y_k = rates[k]
        dv01 k, annuity k = pv01 fixed leg(n k, y k, k, pay freq=1,
comp=comp)

        rows.append({
            "bucket_years": k,
            "peso nocional": w,
            "nocional USD": n k,
            "tasa_plana_y": y_k,
            "annuity": annuity_k,
            "DV01_bucket_USD_per_1bp": dv01_k
        })

    df = pd.DataFrame(rows)
    df["DV01_bucket_pct_del_total"] = df["DV01_bucket_USD_per_1bp"] /
df["DV01_bucket_USD_per_1bp"].sum()
    return df
```

```
# ----------------------------
# Cálculo
# ----------------------------
bucket_table = key_rate_dv01_book(swap_notional, weights, rates,
comp="annual")
DV01 total = bucket table["DV01 bucket USD per 1bp"].sum()

# Supuesto de captura por ZN: ZN ~ 10Y, entonces "captura" bucket 10Y
DV01_10y = float(bucket_table.loc[bucket_table["bucket_years"] == 10,
"DV01_bucket_USD_per_1bp"].iloc[0])
DV01 capturado por ZN = DV01 10y
DV01_no_cubierto = DV01_total - DV01_capturado_por_ZN

contracts_for_10y = DV01_10y / DV01_ZN_FUT
contracts_for_total_as_proxy = DV01_total / DV01_ZN_FUT

summary = pd.DataFrame([
    {"medida": "DV01 total (2Y+5Y+10Y)", "valor": DV01_total},
    {"medida": "DV01 capturado por ZN (aprox bucket 10Y)", "valor":
DV01_capturado_por_ZN},
    {"medida": "DV01 no cubierto (2Y+5Y)", "valor": DV01_no_cubierto},
    {"medida": "Fracción DV01 capturada por ZN", "valor":
DV01_capturado_por_ZN / DV01_total},
    {"medida": "Contratos ZN para cubrir bucket 10Y", "valor":
contracts_for_10y},
    {"medida": "Contratos ZN si (incorrectamente) cubriera todo como
proxy", "valor": contracts_for_total_as_proxy},
])

print("=== KEY-RATE DV01 por tramo (supuestos de distribución y tasa plana)
===")
print(bucket_table.to_string(index=False))

print("\n=== Resumen: qué captura ZN (10Y) y qué queda sin cubrir ===")
print(summary.to_string(index=False))
```

Tabla resultante (con los supuestos anteriores)

Key-rate DV01 por tramo (2Y/5Y/10Y)

bucket_years	peso_nocional	nocional_USD	tasa_plana_y	annuity	DV01_bucket_USD_per_1bp	DV01_bucket_pct_del_total
2	0.2	954,200,000	0.03940	1.887717	180,126	0.07733
5	0.5	2,385,500,000	0.04732	4.361740	1,040,493	0.44669
10	0.3	1,431,300,	0.04935	7.7461	1,108,709	0.47598

bucket_years	peso_nocional	nocional_USD	tasa_plana_y	annuity	DV01_bucket_USD_per_1bp	DV01_bucket_pct_del_total
		000		67		

Qué captura ZN (asumiendo ZN ≈ 10Y) y qué queda sin cubrir

- DV01 total (2Y+5Y+10Y): **2,329,328 USD/bp**
- DV01 capturado por ZN (bucket 10Y): **1,108,709 USD/bp** (**47.60%**)
- DV01 no cubierto (2Y+5Y): **1,220,619 USD/bp** (**52.40%**)
- Contratos ZN para cubrir bucket 10Y: **17,882** contratos
- Contratos ZN si (incorrectamente) pretendieras cubrir todo con ZN como proxy: **37,570** contratos

---

Explicación y limitación (para tu reporte)

Qué está diciendo la tabla: con una partición 20/50/30, casi la mitad del DV01 cae en 10Y. Entonces un hedge con ZN (10Y future) "muerde" esa parte, pero deja **más de la mitad** del DV01 en 2Y y 5Y sin cubrir. Eso es precisamente la motivación del enfoque "por tramos": necesitas instrumentos diferentes para cada bucket (por ejemplo, 2Y/5Y/10Y futures o swaps listados si existieran en el simulador).

Limitaciones (debes decirlas explícitas):

1. **No tenemos la curva completa** (en especial 2Y par). Usar 3.94% como proxy 2Y es un supuesto fuerte.
2. Asumimos que ZN cubre "solo" 10Y (beta = 1). En realidad, ZN tiene CTD, convexidad, y su sensibilidad efectiva puede no ser un 10Y puro.
3. Esto no es un key-rate DV01 "puro" (bump-and-reprice de una curva). Es un **bucket DV01 aproximado** con tasas planas por tramo y anualidad simple.

Si quieres, puedo ajustar el código para que el "riesgo capturado por ZN" no sea 100% del bucket 10Y, sino algo como un **factor de mapeo** (por ejemplo 0.8–0.9) y reportar "capturado" vs "basis risk" dentro del mismo tramo.

Thinking
code_execution_run

[DONE]

7/11/2026 - 7:10:02 p.m.

Explícame la razón económica de que la correlación entre ZN y 6C sea positiva: ¿qué mueve a ambos al mismo tiempo, por ejemplo risk-on o risk-off, el dólar o las expectativas de la Fed? Luego vuelve a correr el Monte Carlo con correlaciones de -0.3, 0, 0.3 y 0.6 y muéstrame una tabla con media, desviación, probabilidad de ganar y CVaR 95 del P&L conjunto. ¿Qué tan sensible es la conclusión a este supuesto?



ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:10:22 p.m.

Plan:

1. Explicar los canales económicos típicos que pueden generar correlación positiva entre el futuro de Treasury 10Y (ZN) y el futuro CAD/USD (6C).
2. Recalcular el Monte Carlo del P&L conjunto al vencimiento manteniendo todo igual salvo la correlación $\rho \in \{-0.3, 0, 0.3, 0.6\}$.
3. Resumir en una tabla: media, desviación estándar, probabilidad de ganar y CVaR 95% (cola izquierda) del P&L total.
4. Concluir qué tan sensible es la decisión al supuesto de correlación.

Plan:

1. Dar la intuición económica de por qué los retornos de ZN (tasas) y 6C (CADUSD) pueden moverse en la misma dirección.
2. Volver a simular el P&L conjunto al vencimiento con Monte Carlo (200,000, antitéticas) para correlaciones -0.3, 0, 0.3 y 0.6.
3. Reportar una tabla con media, desviación, probabilidad de ganar y CVaR 95% (cola izquierda), y concluir sensibilidad.

A) Razón económica de correlación positiva entre ZN y 6C (CAD/USD)

Recuerda qué significa “sube” cada futuro:

- ZN sube cuando bajan las tasas en EUA (risk-off, expectativas de recortes, flight-to-quality).
- 6C (CAD/USD) sube cuando el CAD se aprecia vs USD.

Una correlación positiva de retornos (ZN, 6C) puede venir de varios canales que a veces se alinean:

1. Canal “Fed/expectativas de tasas en EUA”

- Si el mercado pasa a esperar una Fed más dovish (recortes o menos alzas), tiende a:
    - bajar rendimientos y subir precios de Treasuries (ZN ↑),
    - debilitar al USD por diferencial de tasas esperado, lo que puede fortalecer monedas como CAD (CADUSD ↑, o sea 6C ↑). Este es el canal más limpio para justificar correlación positiva.

2. Canal "USD como factor global"

- En episodios donde el USD se mueve por liquidez global, el USD puede debilitarse cuando hay abundancia de liquidez o cae el "stress" financiero. En esos episodios, también puede haber demanda por duración si el mercado descuenta menor inflación futura o menor crecimiento, y ZN puede subir. No es universal, pero puede ocurrir.

3. Componente "inflación y materias primas" (más ambiguo)

- CAD tiene beta a commodities (energía). A veces "commodities fuertes" implican más inflación, lo que normalmente empuja tasas arriba (ZN ↓), dando correlación negativa. Pero si lo dominante es "USD se debilita" (por Fed) al mismo tiempo que CAD se fortalece, puede dominar el signo positivo. Por eso la correlación real cambia por régimen.

En resumen: una correlación positiva es razonable cuando el shock dominante es "Fed dovish / USD más débil" (ZN ↑ y CAD ↑).

B) Monte Carlo con distintas correlaciones: impacto en P&L conjunto

Tabla pedida: media, desviación, probabilidad de ganar, CVaR 95% (cola izquierda) del P&L total (ZN put + 6C call).

rho	media	desv_std	prob_ganar	CVaR_95_cola_izq
-0.3	354.18	2098.08	0.4241	-1290.0
0.0	354.38	1903.16	0.4539	-1290.0
0.3	354.47	1735.45	0.4805	-1290.0
0.6	354.97	1605.86	0.5010	-1290.0

C) ¿Qué tan sensible es la conclusión al supuesto de correlación?

1. Media (valor esperado bajo tu simulación)
   Casi no cambia: ~354 USD en todos los casos. Esto es esperable: la correlación cambia la covarianza, no los valores esperados marginales de cada pata.
2. Riesgo (desviación estándar)
   Sí cambia bastante: de ~2098 (rho=-0.3) baja a ~1606 (rho=0.6). Con correlación más alta, las patas tienden a "moverse juntas" en el subyacente, pero como tu put ZN tiene exposición de signo opuesto al retorno de ZN, el efecto neto aquí termina reduciendo dispersión del total conforme rho sube (en tu parametrización).
3. Probabilidad de ganar
   Sube con rho: de 42.4% a 50.1%. O sea, el "hit rate" sí es sensible al supuesto de correlación.
4. CVaR 95% (cola izquierda)
   No cambia: siempre -1290 USD. Razón: tu peor cola izquierda está dominada por el escenario frecuente en el que ambas opciones expiran OTM y pierdes exactamente la suma de primas (1250+40=1290). Esa pérdida máxima "probable" en 2.4 días, con opciones largas, hace que el CVaR al 95% se pegue al piso de -1290 en todos los rhos.

Conclusión para tu reporte (sin sobreprometer):

- "El supuesto de correlación afecta principalmente la dispersión y la probabilidad de terminar con ganancia, pero no altera el piso de pérdidas (limitado a primas) ni el valor esperado bajo esta calibración. Por tanto, la conclusión cualitativa de que el portafolio tiene pérdidas acotadas por prima es robusta, mientras que métricas como probabilidad de ganar y volatilidad del P&L son sensibles al rho."

Si quieres, también te armo una tabla adicional con el **P&L corr** (correlación entre P&L de patas) para cada rho, porque eso ayuda a explicar por qué la diversificación cambia.

Thinking
code_execution_run

[DONE]

7/11/2026 - 7:11:58 p.m.

Ya tengo un GARCH(1,1) estimado para Walmart. Escribe código con la librería arch que estime GARCH(1,1) para los retornos diarios de ZN y de 6C y que pronostique la volatilidad de los próximos 3 días. Con esa volatilidad condicional vuelve a correr el Monte Carlo y compáralo con el de volatilidad implícita constante. Dime qué cambia y qué no.



ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:12:09 p.m.

No puedo "correr" la estimación GARCH aquí porque no me compartiste las series de precios/retornos diarios de ZN y 6C. Pero sí puedo dejarte el **código completo en Colab** para que:

1. cargues precios diarios (de tus fuentes),
2. estimes **GARCH(1,1)** con `arch`,
3. pronostiques la volatilidad condicional de **los próximos 3 días**,
4. conviertas esa volatilidad a la escala de tu vencimiento (2.40 días ACT/365),
5. vuelvas a correr el **Monte Carlo** con esa sigma condicional,
6. compares contra el caso base de **volatilidad implícita constante** (6.63% y 4.53%).

Aclaración importante: GARCH en retornos diarios produce una estimación de **volatilidad "física/realizada"** (bajo medida real), mientras que la IV es **riesgo neutral** e incluye prima de volatilidad. Por eso "qué cambia y qué no" tiene una interpretación específica al final.

Código completo (Colab) con `arch`: GARCH(1,1) en ZN y 6C + forecast 3 días + MC

Cópialo tal cual. Solo necesitas subir dos CSV con columnas `date` y `price` (o editar los nombres).

```
# ============================================================
# GARCH(1,1) con librería arch para ZN y 6C
# - Estima GARCH(1,1) sobre retornos diarios
# - Pronostica volatilidad condicional 3 días
# - Usa esa volatilidad condicional en Monte Carlo de P&L
# - Compara vs Monte Carlo con volatilidad implícita constante
# ============================================================

# Si estás en Colab, instala arch:
!pip -q install arch

import numpy as np
import pandas as pd
from math import sqrt
from arch import arch_model

np.set_printoptions(suppress=True, precision=6)

# ----------------------------
# Parámetros del trade (los tuyos)
# ----------------------------
F_zn = 107.3172
K_zn = 107.25
iv_zn_const = 0.0663  # implícita anual (Black)
mult_zn = 1000.0
contracts_zn = 5
prem_zn_points = 0.25

F_6c = 0.7145
K_6c = 0.715
```

```
iv_6c_const = 0.0453  # implícita anual (Black)
mult_6c = 100_000.0
contracts_6c = 8
prem_6c_points = 0.00005

# Horizonte al vencimiento y MC
T_days_to_exp = 2.40      # ACT/365
T = T_days_to_exp / 365.0
n_paths = 200_000
rho_returns = 0.30
seed = 20261106

# Para GARCH:
# - retornos diarios (business days) -> forecast 3 días
h_forecast_days = 3
trading_days_per_year = 252  # convención usual para pasar de diaria a
anual

# ------------------------------
# Utilidades
# ------------------------------
def load_prices_csv(path, date_col="date", price_col="price"):
    df = pd.read_csv(path)
    df[date_col] = pd.to_datetime(df[date_col])
    df = df.sort_values(date_col).dropna(subset=[price_col])
    df = df[[date_col, price_col]].rename(columns={date_col: "date",
price_col: "price"})
    return df

def log_returns_from_prices(df):
    df = df.copy()
    df["ret"] = np.log(df["price"]).diff()
    df = df.dropna()
    return df

def fit_garch11(returns, mean="Constant", dist="normal"):
    """
    returns: array-like de retornos diarios (log returns).
    Usamos arch_model con var='GARCH', p=1, q=1.
    El modelo trabaja mejor si escalas a porcentaje, pero aquí dejamos en
decimales
    y pedimos rescale=True para estabilidad.
    """
    am = arch_model(returns, mean=mean, vol="GARCH", p=1, q=1, dist=dist,
rescale=True)
    res = am.fit(disp="off")
    return res

def forecast_sigma_next_h_days(garch_res, horizon_days=3):
    """
    Devuelve el vector de varianzas pronosticadas por día (1..h) y su sigma
diaria.
    arch devuelve varianza condicional por paso.
    """
    f = garch_res.forecast(horizon=horizon_days, reindex=False)
    # varianza pronosticada para el último punto (t+1..t+h)
    # f.variance es DataFrame con columnas h.1, h.2, ...
    var = f.variance.values[-1, :]  # shape (h,)
    sigma = np.sqrt(var)
    return var, sigma
```

```
def aggregate_sigma_for_horizon(sigmas_daily, target_days):
    """
    Agrega volatilidad diaria pronosticada para un horizonte de
'target_days' días:
    Var_total = sum_{i=1..target_days} sigma_i^2
    """
    sig = np.asarray(sigmas daily)
    if target_days <= len(sig):
        var_total = np.sum(sig[:target_days] ** 2)
    else:
        # si target_days > horizon disponible, extendemos con el último
sigma (supuesto simple)
        var_total = np.sum(sig ** 2) + (target_days - len(sig)) * (sig[-1]
** 2)
    return float(np.sqrt(var_total))

def daily to annual sigma(sigma daily, trading days=252):
    return float(sigma_daily * np.sqrt(trading_days))

def annual_to_horizon_sigma(ann_sigma, horizon_days, basis="ACT365"):
    """
    Convierte sigma anual (en escala ACT/365 o trading) a sigma del
horizonte.
    Para consistencia con tu T (ACT/365), usamos:
      sigma_h = ann_sigma * sqrt(horizon_days/365)
    """
    if basis != "ACT365":
        raise ValueError("Este helper asume ACT/365 para el horizonte.")
    return float(ann_sigma * np.sqrt(horizon_days / 365.0))

def simulate_correlated_futures_antithetic(F1, F2, sigma1_ann, sigma2_ann,
T, rho, n_paths, seed=123):
    """
    GBM en futuros bajo drift 0 en log-retornos:
    ln(F T/F0) = -0.5*sigma^2*T + sigma*sqrt(T)*Z
    sigma1 ann y sigma2 ann en anual (ACT/365).
    """
    rng = np.random.default_rng(seed)
    half = n_paths // 2
    if n paths % 2 != 0:
        raise ValueError("n_paths debe ser par para antitéticas exactas.")

    Z = rng.standard_normal((half, 2))
    Z full = np.vstack([Z, -Z])

    corr = np.array([[1.0, rho], [rho, 1.0]])
    L = np.linalg.cholesky(corr)
    Zc = Z_full @ L.T
    Z1, Z2 = Zc[:, 0], Zc[:, 1]

    mu1 = -0.5 * sigma1_ann * sigma1_ann * T
    mu2 = -0.5 * sigma2_ann * sigma2_ann * T

    F1 T = F1 * np.exp(mu1 + sigma1 ann * np.sqrt(T) * Z1)
    F2 T = F2 * np.exp(mu2 + sigma2 ann * np.sqrt(T) * Z2)
    return F1_T, F2_T

def pnl_long_option_at_expiry(F_T, K, multiplier, premium_points,
contracts, option_type="call"):
```

```
    if option_type == "call":
        payoff_points = np.maximum(F_T - K, 0.0)
    else:
        payoff_points = np.maximum(K - F_T, 0.0)
    pnl = payoff_points * multiplier * contracts - premium_points *
multiplier * contracts
    return pnl

def cvar_left(x, alpha=0.95):
    # CVaR al 95% cola izquierda = promedio de peores 5%
    x = np.asarray(x)
    q = np.quantile(x, 1 - alpha)
    return float(x[x <= q].mean())

def summarize_total_pnl(pnl_total):
    pnl_total = np.asarray(pnl_total)
    return {
        "media": float(pnl_total.mean()),
        "desv_std": float(pnl_total.std(ddof=1)),
        "prob_ganar": float((pnl_total > 0).mean()),
        "CVaR_95_cola_izq": cvar_left(pnl_total, alpha=0.95),
    }

# ------------------------------
# Carga de datos (tú subes los CSV en Colab)
# Esperado:
# - zn_prices.csv con columnas: date, price
# - c6_prices.csv con columnas: date, price
# Puedes renombrar en load_prices_csv si tus columnas cambian.
# ------------------------------
# En Colab:
# from google.colab import files
# files.upload()

ZN_CSV_PATH = "zn_prices.csv"
C6_CSV_PATH = "c6_prices.csv"

zn_prices = load_prices_csv(ZN_CSV_PATH, date_col="date",
price_col="price")
c6_prices = load_prices_csv(C6_CSV_PATH, date_col="date",
price_col="price")

zn_ret_df = log_returns_from_prices(zn_prices)
c6_ret_df = log_returns_from_prices(c6_prices)

# Alineamos fechas para que ambos retornos estén en el mismo calendario
(opcional pero recomendable)
merged = pd.merge(zn_ret_df[["date", "ret"]].rename(columns={"ret":
"ret_zn"}),
                  c6_ret_df[["date", "ret"]].rename(columns={"ret":
"ret_6c"}),
                  on="date", how="inner").dropna()

ret_zn = merged["ret_zn"].values
ret_6c = merged["ret_6c"].values

print("Observaciones (retornos diarios alineados):", len(merged))
print("Corr muestral de retornos (ZN, 6C):", np.corrcoef(ret_zn, ret_6c)[0,
1])
```

```
# ----------------------------
# Estimación GARCH(1,1)
# Nota: puedes probar dist='t' si quieres colas gruesas.
# ----------------------------
garch_zn = fit_garch11(ret_zn, mean="Constant", dist="normal")
garch_6c = fit_garch11(ret_6c, mean="Constant", dist="normal")

print("\n=== GARCH(1,1) ZN ===")
print(garch_zn.summary())

print("\n=== GARCH(1,1) 6C ===")
print(garch_6c.summary())

# ----------------------------
# Forecast volatilidad 3 días (sigma diaria)
# ----------------------------
var_zn, sig_zn_daily = forecast_sigma_next_h_days(garch_zn,
horizon_days=h_forecast_days)
var_6c, sig_6c_daily = forecast_sigma_next_h_days(garch_6c,
horizon_days=h_forecast_days)

# Agregamos volatilidad para los próximos 3 días (en escala diaria)
sig_zn_3d = aggregate_sigma_for_horizon(sig_zn_daily, target_days=3)
sig_6c_3d = aggregate_sigma_for_horizon(sig_6c_daily, target_days=3)

# Convertimos a sigma anual equivalente (para enchufarlo a GBM con T en
años ACT/365)
# Paso 1: sigma diaria -> sigma anual (convención 252)
sig_zn_ann_from_garch = daily_to_annual_sigma(sig_zn_3d / np.sqrt(3),
trading_days=trading_days_per_year)
sig_6c_ann_from_garch = daily_to_annual_sigma(sig_6c_3d / np.sqrt(3),
trading_days=trading_days_per_year)

# Alternativa más directa: usar sigma_horizonte (3 días) y convertir a
anual ACT/365:
# sigma ann ACT365 = sigma 3d / sqrt(3/365)
sig zn ann act365 = float(sig zn 3d / np.sqrt(3/365.0))
sig_6c_ann_act365 = float(sig_6c_3d / np.sqrt(3/365.0))

print("\n=== Forecast vol condicional (GARCH) ===")
print("ZN sigmas diarias (t+1..t+3):", sig zn daily)
print("6C sigmas diarias (t+1..t+3):", sig_6c_daily)
print(f"ZN sigma agregada 3d (diaria): {sig_zn_3d:.6f}")
print(f"6C sigma agregada 3d (diaria): {sig_6c_3d:.6f}")
print(f"ZN sigma anual eq ACT/365 (desde 3d): {sig zn ann act365:.4%}")
print(f"6C sigma anual eq ACT/365 (desde 3d): {sig 6c ann act365:.4%}")

# ----------------------------
# Monte Carlo con vol implícita constante vs vol condicional (GARCH)
# Mantenemos la misma correlación rho returns (puedes reemplazar por corr
dinámica si quieres)
# ----------------------------
def run_mc_total(sigma_zn_ann, sigma_6c_ann, label):
    Fzn_T, F6c_T = simulate_correlated_futures_antithetic(
        F zn, F 6c, sigma zn ann, sigma 6c ann, T, rho returns, n paths,
seed=seed
    )
    pnl_zn = pnl_long_option_at_expiry(Fzn_T, K_zn, mult_zn,
prem_zn_points, contracts_zn, option_type="put")
```

```
    pnl_6c = pnl_long_option_at_expiry(F6c_T, K_6c, mult_6c,
prem_6c_points, contracts_6c, option_type="call")
    pnl_total = pnl_zn + pnl_6c
    stats = summarize_total_pnl(pnl_total)
    stats["escenario"] = label
    stats["sigma_ZN_ann"] = float(sigma_zn_ann)
    stats["sigma_6C_ann"] = float(sigma_6c_ann)
    return stats

# Caso base (IV constante)
stats_iv = run_mc_total(iv_zn_const, iv_6c_const, "IV_constante")

# Caso GARCH (vol condicional anual equivalente ACT/365)
stats_garch = run_mc_total(sig_zn_ann_act365, sig_6c_ann_act365,
"GARCH_condicional")

results = pd.DataFrame([stats_iv, stats_garch])[[
    "escenario", "sigma_ZN_ann", "sigma_6C_ann", "media", "desv_std",
"prob_ganar", "CVaR_95_cola_izq"
]]

print("\n=== Comparación Monte Carlo: IV constante vs GARCH condicional
===")
print(results.to_string(index=False))
```

Qué va a cambiar y qué no (interpretación)

Qué cambia (normalmente)

1. **Dispersión del P&L (desv_std, percentiles intermedios)**
   Si el GARCH pronostica volatilidad más alta que la IV (o viceversa) para los próximos días, vas a ver más o menos dispersión en el P&L. En semanales, esto pega fuerte porque todo el payoff es "casi binario" (OTM pierde prima; ITM gana mucho).
2. **Probabilidad de ganar**
   Sube cuando la volatilidad efectiva en el horizonte aumenta, porque aumentan las probabilidades de cruzar el strike y terminar ITM en alguna pata.
3. **Media del P&L bajo tu simulación**
   Ojo: si tú sigues usando primas pagadas fijas (las que ejecutaste) y cambias la sigma del proceso, la **media** puede cambiar porque estás cambiando la probabilidad de payoff sin cambiar el costo. Eso refleja que estás midiendo "valor esperado bajo tu modelo físico", no "fair value de mercado".

Qué NO cambia (o cambia poco) en tu setup actual

1. **El piso de pérdida (cola izquierda) cuando ambas expiran OTM**
   En una estrategia long-premium, el peor caso típico es perder la suma de primas. En tu ejemplo era -1290 USD para el portafolio. Eso no cambia con sigma; lo que cambia es **cuánta probabilidad** cae en ese piso, y por eso cambian percentiles y CVaR en niveles más extremos (p. ej., 99%), pero el valor mínimo típico sigue siendo "primas".

2. Si calibras la simulación a precio de mercado (riesgo neutral), la “media del P&L” debería tender a 0 (menos fricciones).
   Pero aquí tú estás comparando contra una prima observada que, en 6C, parece muy por debajo del valor Black. Por eso, incluso con otra sigma, puedes seguir viendo media positiva: es más un tema de **precio de entrada** que de correlación.

Dos notas metodológicas para que tu entrega sea sólida

1. **GARCH vs IV no son comparables “uno a uno”**

- GARCH estima volatilidad realizada esperada (medida real).
- IV es volatilidad implícita (medida riesgo neutral) y suele incluir prima.

2. Forecast “próximos 3 días” vs vencimiento “2.4 días”
   Tu vencimiento es 2.4 días. En el código pronosticamos 3 días y lo convertimos a anual equivalente; si quieres máxima precisión, ajusto el agregador para 2 días + 0.4 de un tercer día (aproximación).

Si me pegas aquí (o me describes) **cómo están tus CSV** (nombre de columnas y si son precios de futuros o “settle”), te lo ajusto para que corra a la primera. Además, si quieres hacerlo “más correcto”, el siguiente paso sería un **GARCH bivariado / DCC-GARCH** para que también evolucione la correlación, no solo las sigmas.

[DONE]

7/11/2026 - 7:13:20 p.m.

Para el lunes 9 de noviembre, dame una regla de decisión simple y defendible: en qué condiciones venderías las opciones antes del vencimiento, en cuáles las dejarías expirar y qué implica el ejercicio (terminar con un futuro, margen). Dímelo como lo explicaría un administrador de riesgos corporativos, en una tabla corta.



ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:13:20 p.m.

A un administrador de riesgos corporativos le interesa una regla operativa que: (i) evite riesgos operativos y de liquidez por asignación, (ii) materialice valor cuando haya extrínseco y (iii) mantenga la cobertura cuando aún haya incertidumbre. Con opciones sobre futuros, el

punto clave es que **ejercer o ser ejercido te deja con un futuro** y por tanto con **margen** y exposición direccional.

Regla simple y defendible para el lunes 9-nov (vencimiento)

Supuestos prácticos: no quieres terminar con futuros en el libro (evitar margen y riesgo overnight), y solo usas estas opciones como cobertura táctica.

Situación al llegar al lunes (horas antes del cutoff)	Señal observable	Acción recomendada	Justificación (visión de riesgos)	Implicación si ejerces/dejas ejercer
Opción está ITM o muy cerca del strike y todavía tiene valor extrínseco "material"	Precio de la opción > valor intrínseco por un monto que vale la pena vs comisiones/spread	**Vender (cerrar) la opción antes del vencimiento**	Capturas el valor total (intrínseco + extrínseco) y evitas riesgo operativo de asignación.	Evitas quedar con futuros y requerimientos de margen.
Opción está ITM y el extrínseco es mínimo (casi todo es intrínseco) y la liquidez está mala	Spread amplio, baja probabilidad de buen fill, y el valor extrínseco es pequeño	**O bien vendes si hay mercado razonable, o dejas que se ejerza si tu política permite cargar futuros intradía**	Si el extrínseco es casi cero, vender vs ejercer es casi equivalente en valor, pero vender sigue siendo preferible por control operativo.	Si se ejerce: terminas con un futuro (put ITM suele llevar a **posición corta en ZN**; call ITM a **posición larga en 6C**). Se abre requisito de margen y exposición direccional.
Opción está claramente OTM y no hay valor de reventa (cotiza en 0 o 1 tick sin bid real)	Intrínseco = 0 y cotización sin demanda	**Dejar expirar**	Minimiza costos de transacción. La pérdida está limitada a la prima pagada; no hay beneficio en "cerrar" si no recuperas nada.	No hay futuro, no hay margen adicional. Pérdida = prima.
Portafolio: una pata ITM y la otra OTM, pero la ITM sigue	La variable que cubres (tasas o CAD) sigue volátil ese día	**Mantener hasta cerca del cierre y cerrar antes del cutoff**	Mantienes cobertura durante la ventana de	Si no cierras y queda ITM: terminas con futuro y margen.

Situación al llegar al lunes (horas antes del cutoff)	Señal observable	Acción recomendada	Justificación (visión de riesgos)	Implicación si ejerces/dejas ejercer
aportando cobertura relevante hasta el cierre			riesgo, pero sales antes para evitar asignación y margen.	
Excepción: tu objetivo sí es convertir a futuro para "seguir cubriendo" después del vencimiento	Política permite futuros y tienes presupuesto de margen	**Permitir ejercicio y gestionar el futuro** (o "roll" a la siguiente semana)	Coherente si la cobertura debe continuar y el futuro es el instrumento deseado.	Quedas con futuro y variación diaria de margen; el riesgo deja de estar acotado a la prima.

Qué implica el ejercicio (en términos de riesgo)

- **Ejercer o expirar ITM** en opciones sobre futuros normalmente te deja una **posición en futuros** (larga o corta según call/put) con:
  - **margen inicial** y **margen de variación diario** (mark-to-market),
  - riesgo direccional no acotado a la prima (ya no es "long premium"), y
  - requerimientos operativos (monitoreo, límites, posibles llamadas de margen).

Si me dices si tu simulador usa "auto-exercise" para ITM y cuál es la ventana exacta de cierre del día, puedo adaptar la tabla a la mecánica específica (y sugerir un umbral numérico simple para "extrínseco material", por ejemplo: "si extrínseco > 1–2 ticks, vender").

[DONE]

7/11/2026 - 7:15:21 p.m.

Corrí tu código y funciona. Quiero cuatro ajustes: (1) los signos del DV01: el swap receptor pierde cuando suben las tasas y mis puts ganan, así que sus DV01 deben tener signo opuesto; corrígelo y explícalo. (2) El CVaR 95 te sale igual al percentil 5 porque más del 5% de las trayectorias termina en la pérdida máxima; dímelo explícito y agrega el CVaR al 1%. (3) Agrega una función que calcule la volatilidad implícita de la prima observada de cada opción (0.25 en el put de ZN y 0.00005 en el call de 6C) y compárala con la del ticket (6.63% y 4.53%). (4) Agrega una tabla que compare lado a lado el put de ZN solo contra el conjunto, con media, desviación, probabilidad de ganar y pérdida máxima.

ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:15:21 p.m.

Perfecto. A continuación van los 4 ajustes con (i) explicación clara y (ii) **código completo** (puedes reemplazar tu script por este). Mantengo tus supuestos: ACT/365, 200,000 trayectorias, antitéticas, rho=0.30, Black-76 sobre futuros.

---

(1) Signos del DV01: swap receptor vs puts (corrección y explicación)

Convención consistente (la que usaría en reporte)

- Defino **DV01 firmado** como:
  DV01_signed = cambio en el valor (PV) por un movimiento de +1bp en tasas.

Entonces:

- **Swap receptor fijo** (receive fixed, pay float): cuando **suben** las tasas, el PV **baja**.
  Por tanto: **DV01_signed(swap) < 0**.
- **Futuro de Treasury (posición larga)**: cuando suben tasas, el precio del futuro baja. El largo en futuro **pierde**, así que:
  DV01_signed(long future) = −DV01_fut (negativo).
- **Opción sobre futuro**: aproximación local: $\Delta PV_{\text{opción}} \approx \Delta_{\text{opción}} \cdot \Delta PV_{\text{futuro}}$ Como $\Delta PV_{\text{futuro}}$ por +1bp es $-DV01_{fut}$, entonces: $DV01_{\text{opción,signed}} \approx \Delta_{\text{opción}} \cdot (-DV01_{fut})$ Para tu **put**, $\Delta<0$, entonces **DV01_signed(put) > 0**: la put **gana** cuando suben tasas (porque el futuro cae), y por eso su signo es **opuesto** al del swap receptor. Esa era la inconsistencia en la versión anterior.

---

(2) CVaR 95 pegado a pérdida máxima y agregar CVaR 99 (1%)

Tu observación es correcta: si **más de 5%** de trayectorias termina en el evento "ambas opciones expiran OTM", el P&L toma exactamente la **pérdida máxima** (−prima total). Entonces:

- El percentil 5 (VaR al 95% cola izquierda) cae exactamente en **−pérdida máxima**.

- Y el **CVaR 95%** (promedio de la cola inferior 5%) también se vuelve **igual a −pérdida máxima**, porque toda esa cola está "saturada" en ese punto.

Para dar más información en un trade long-premium corto, agrego **CVaR 99%** (cola inferior 1%), que a veces también se pega al piso, pero no siempre (depende de cuánta masa haya en la pérdida máxima).

---

(3) Volatilidad implícita desde tu prima observada y comparación con la del ticket

Agrego una función `implied_vol_black76()` que invierte Black-76 para obtener la sigma anual que hace match con el precio observado (en puntos del futuro). Esto te va a mostrar:

- Para ZN: IV implícita "de la prima" vs 6.63% del ticket.
- Para 6C: IV implícita "de la prima" vs 4.53% del ticket.

Si la prima es extremadamente baja (como 0.00005 en 6C), la IV resultante será muy baja; eso es consistente con que ese fill fue "demasiado bueno" respecto a la IV mostrada.

---

(4) Tabla lado a lado: put ZN solo vs conjunto (media, desv, prob ganar, pérdida máxima)

Agrego una tabla comparativa con:

- media
- desviación estándar
- probabilidad de ganar
- **pérdida máxima** (que en long-only es simplemente la prima pagada)

Código completo actualizado (con los 4 ajustes)

```
import numpy as np
import pandas as pd
from math import exp, log, sqrt
from dataclasses import dataclass
from scipy.stats import norm
from scipy.optimize import brentq
```

```
np.set_printoptions(suppress=True, precision=6)

# ------------------------------
# Inputs
# ------------------------------
@dataclass
class Inputs:
    account_value: float = 101_200.63

    # Libro swaps
    swap_notional: float = 4_771_000_000.0
    par 5y: float = 0.04732
    maturities_years: tuple = (3, 4, 5, 6, 7)

    # r para Black/CRR (descuento)
    r: float = 0.0394

    # ZN put semanal
    F_zn: float = 107.3172
    K_zn: float = 107.25
    iv_zn_ticket: float = 0.0663
    T_days: float = 2.40
    zn_multiplier: float = 1000.0
    zn_contracts: int = 5
    premium_zn_points: float = 0.25

    # 6C call semanal
    F_6c: float = 0.7145
    K_6c: float = 0.715
    iv_6c_ticket: float = 0.0453
    c6_multiplier: float = 100_000.0
    c6_contracts: int = 8
    premium_6c_points: float = 0.00005

    # DV01 futuro ZN (USD/bp por 1 contrato de futuro)
    dv01 zn per fut: float = 62.0

    # MC
    n_paths: int = 200_000
    rho: float = 0.30

    # Matriz regímenes
    zn_move_points: float = 1.0
    cad move pct: float = 0.005

inp = Inputs()
T = inp.T_days / 365.0


# ------------------------------
# Swap PV01 / DV01
# ------------------------------
def swap_pv01_fixed_leg(notional, y_flat, maturity_years, pay_freq=1,
comp="annual"):
    n pay = int(maturity years * pay freq)
    alpha = 1.0 / pay_freq
    times = np.arange(1, n_pay + 1) * alpha

    if comp == "annual":
```

```
        dfs = (1.0 + y_flat) ** (-times)
    elif comp == "cont":
        dfs = np.exp(-y flat * times)
    else:
        raise ValueError("comp debe ser 'annual' o 'cont'")

    annuity = np.sum(alpha * dfs)
    pv01 = notional * annuity * 1e-4
    return pv01, annuity


def dv01_receiver_swap_signed(notional, y_flat, maturity_years, pay_freq=1,
comp="annual"):
    """
    DV01_signed definido como dPV por +1bp de tasas.
    Para recibir fijo: tasas ↑ => PV ↓ => DV01_signed < 0.
    """
    pv01 mag, annuity = swap pv01 fixed leg(notional, y flat,
maturity_years, pay_freq, comp)
    dv01_signed = -pv01_mag
    return pv01_mag, dv01_signed, annuity


# ----------------------------
# Black-76 sobre futuros
# ----------------------------
def black76_option(F, K, r, sigma, T, option_type="call"):
    if T <= 0 or sigma <= 0:
        intrinsic = max(F - K, 0.0) if option_type == "call" else max(K -
F, 0.0)
        df = exp(-r*T)
        price = df * intrinsic
        # delta en T=0 es discontinuo; damos aproximación
        if option_type == "call":
            delta = df * (1.0 if F > K else 0.0)
        else:
            delta = df * (-1.0 if F < K else 0.0)
        return price, delta, np.nan, np.nan

    df = exp(-r * T)
    d1 = (log(F / K) + 0.5 * sigma * sigma * T) / (sigma * sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * sqrt(T)

    if option_type == "call":
        price = df * (F * norm.cdf(d1) - K * norm.cdf(d2))
        delta = df * norm.cdf(d1)
    elif option_type == "put":
        price = df * (K * norm.cdf(-d2) - F * norm.cdf(-d1))
        delta = df * (norm.cdf(d1) - 1.0)
    else:
        raise ValueError("option type debe ser 'call' o 'put'")

    return price, delta, d1, d2


def implied vol black76(price obs, F, K, r, T, option type="call",
                        vol_low=1e-6, vol_high=5.0):
    """
    Encuentra sigma anual (ACT/365) que hace que Black76_price = price_obs.
```

```
    price_obs está en 'puntos del futuro' (misma unidad que Black76
devuelve).
    """
    if price_obs < 0:
        return np.nan

    # checa límites con vol_low
    p_low = black76_option(F, K, r, vol_low, T, option_type)[0]
    p_high = black76_option(F, K, r, vol_high, T, option_type)[0]

    # si está fuera de rango numérico, regresamos NaN
    if price_obs < p_low - 1e-12 or price_obs > p_high + 1e-12:
        return np.nan

    def f(sig):
        return black76_option(F, K, r, sig, T, option_type)[0] - price_obs

    return brentq(f, vol_low, vol_high, maxiter=200)


# ----------------------------
# CRR sobre futuros (igual que antes, opcional si ya lo tienes)
# ----------------------------
def crr_futures_option(F0, K, r, sigma, T, steps=800, option_type="call",
american=False):
    if T <= 0:
        return max(F0 - K, 0.0) if option_type == "call" else max(K - F0,
0.0)

    dt = T / steps
    u = exp(sigma * sqrt(dt))
    d = 1.0 / u
    disc = exp(-r * dt)

    # Futuros: E[F_{t+dt}|F_t]=F_t => p=(1-d)/(u-d)
    p = (1.0 - d) / (u - d)
    if not (0.0 <= p <= 1.0):
        raise ValueError(f"p fuera de [0,1]. p={p}")

    j = np.arange(steps + 1)
    F_T = F0 * (u ** j) * (d ** (steps - j))

    if option_type == "call":
        V = np.maximum(F_T - K, 0.0)
    else:
        V = np.maximum(K - F_T, 0.0)

    for n in range(steps - 1, -1, -1):
        V = disc * (p * V[1:] + (1 - p) * V[:-1])
        if american:
            j = np.arange(n + 1)
            F_n = F0 * (u ** j) * (d ** (n - j))
            if option_type == "call":
                intrinsic = np.maximum(F_n - K, 0.0)
            else:
                intrinsic = np.maximum(K - F_n, 0.0)
            V = np.maximum(V, intrinsic)

    return float(V[0])
```

```python
# ----------------------------
# Monte Carlo con antitéticas
# ----------------------------
def simulate_correlated_futures_antithetic(F1, F2, sigma1, sigma2, T, rho,
n_paths, seed=20261106):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    if n_paths % 2 != 0:
        raise ValueError("n_paths debe ser par para antitéticas exactas.")

    half = n_paths // 2
    Z = rng.standard_normal((half, 2))
    Z_full = np.vstack([Z, -Z])

    corr = np.array([[1.0, rho], [rho, 1.0]])
    L = np.linalg.cholesky(corr)
    Zc = Z_full @ L.T

    Z1, Z2 = Zc[:, 0], Zc[:, 1]

    mu1 = -0.5 * sigma1 * sigma1 * T
    mu2 = -0.5 * sigma2 * sigma2 * T

    F1_T = F1 * np.exp(mu1 + sigma1 * sqrt(T) * Z1)
    F2_T = F2 * np.exp(mu2 + sigma2 * sqrt(T) * Z2)
    return F1_T, F2_T


def pnl_long_option_at_expiry(F_T, K, multiplier, premium_points,
contracts, option_type="call"):
    if option_type == "call":
        payoff_points = np.maximum(F_T - K, 0.0)
    else:
        payoff_points = np.maximum(K - F_T, 0.0)

    payoff usd = payoff points * multiplier * contracts
    premium usd = premium points * multiplier * contracts
    pnl = payoff_usd - premium_usd
    return pnl, payoff_usd, premium_usd


def cvar_left(x, alpha=0.95):
    """
    CVaR cola izquierda:
    alpha=0.95 => promedio del peor 5%
    alpha=0.99 => promedio del peor 1%
    """
    x = np.asarray(x)
    q = np.quantile(x, 1 - alpha)
    tail = x[x <= q]
    return float(tail.mean())


def summarize_pnl_extended(x, name=""):
    x = np.asarray(x)
    mean = float(x.mean())
    std = float(x.std(ddof=1))
    p1, p5, p50, p95 = np.percentile(x, [1, 5, 50, 95])
    prob_win = float((x > 0).mean())
```

```
    var95 = float(np.percentile(x, 5))
    cvar95 = cvar_left(x, alpha=0.95)
    cvar99 = cvar_left(x, alpha=0.99)

    return pd.Series({
        "media": mean,
        "desv_std": std,
        "p1": float(p1),
        "p5": float(p5),
        "p50": float(p50),
        "p95": float(p95),
        "prob_ganar": prob_win,
        "VaR_95(cola_izq=p5)": var95,
        "CVaR_95(cola_izq)": float(cvar95),
        "CVaR_99(cola_izq)": float(cvar99),
    }, name=name)


# ------------------------------
# Matriz regímenes (intrínseco)
# ------------------------------
def regime_matrix(F_zn0, K_zn, mult_zn, prem_zn, c_zn,
                  F_c0, K_c, mult_c, prem_c, c_c,
                  zn_move_points=1.0, cad_move_pct=0.005):
    scenarios = []
    for zn_dir in ["ZN_up", "ZN_down"]:
        for cad_dir in ["CAD_up", "CAD_down"]:
            F_zn = F_zn0 + (zn_move_points if zn_dir == "ZN_up" else -
zn_move_points)
            F_c  = F_c0 * (1.0 + cad_move_pct if cad_dir == "CAD_up" else
1.0 - cad_move_pct)

            pnl_zn, payoff_zn, prem_zn_usd = pnl_long_option_at_expiry(
                np.array([F_zn]), K_zn, mult_zn, prem_zn, c_zn,
option_type="put"
            )
            pnl_c, payoff_c, prem_c_usd = pnl_long_option_at_expiry(
                np.array([F_c]), K_c, mult_c, prem_c, c_c,
option_type="call"
            )

            scenarios.append({
                "regimen": f"{zn_dir} & {cad_dir}",
                "F_ZN": float(F_zn),
                "F_6C": float(F_c),
                "P&L_ZN_put": float(pnl_zn[0]),
                "P&L_6C_call": float(pnl_c[0]),
                "P&L_total": float(pnl_zn[0] + pnl_c[0]),
            })
    return pd.DataFrame(scenarios)


# ============================================================
# 1) DV01 swap firmado + DV01 puts firmado (corregido)
# ============================================================
dv01_rows = []
for m in inp.maturities_years:
    dv01_mag, dv01_swap_signed, annuity = dv01_receiver_swap_signed(
        inp.swap_notional, inp.par_5y, m, pay_freq=1, comp="annual"
    )
```

```
    n_fut_equiv = dv01_mag / inp.dv01_zn_per_fut
    dv01_rows.append({
        "maturity years": m,
        "annuity": annuity,
        "DV01_swap_mag_USD_per_1bp": dv01_mag,
        "DV01_swap_signed_USD_per_1bp": dv01_swap_signed,
        "ZN_futures_equivalentes_(por_magnitud)": n_fut_equiv
    })
dv01_table = pd.DataFrame(dv01_rows)

# Delta put ZN (Black)
zn_black_price, zn_black_delta, _, _ = black76_option(
    inp.F_zn, inp.K_zn, inp.r, inp.iv_zn_ticket, T, option_type="put"
)

# DV01 del hedge (puts) firmado con respecto a tasas:
# dPV_option/d(1bp) ≈ delta_option * dPV_future/d(1bp)
# y dPV future/d(1bp) para 1 FUTURO largo es -DV01 fut.
dv01_puts_signed = inp.zn_contracts * zn_black_delta * (-
inp.dv01_zn_per_fut)

dv01_table["DV01_puts_signed_USD_per_1bp"] = dv01_puts_signed
dv01_table["fraccion_cubierta_(por_magnitud)"] = np.abs(dv01_puts_signed) /
dv01_table["DV01_swap_mag_USD_per_1bp"]

# ============================================================
# 2) Pricing + IV implícita de la prima observada
# ============================================================
# Black y CRR (opcional)
zn_crr_eu = crr_futures_option(inp.F_zn, inp.K_zn, inp.r, inp.iv_zn_ticket,
T, steps=800, option_type="put", american=False)
zn_crr_am = crr_futures_option(inp.F_zn, inp.K_zn, inp.r, inp.iv_zn_ticket,
T, steps=800, option_type="put", american=True)

c6_black_price, c6_black_delta, _, _ = black76_option(inp.F_6c, inp.K_6c,
inp.r, inp.iv_6c_ticket, T, option_type="call")
c6_crr_eu = crr_futures_option(inp.F_6c, inp.K_6c, inp.r, inp.iv_6c_ticket,
T, steps=800, option_type="call", american=False)
c6_crr_am = crr_futures_option(inp.F_6c, inp.K_6c, inp.r, inp.iv_6c_ticket,
T, steps=800, option_type="call", american=True)

# IV implícita a partir de prima observada (Black-76 europeo)
iv_zn_from_premium = implied_vol_black76(inp.premium_zn_points, inp.F_zn,
inp.K_zn, inp.r, T, option_type="put")
iv_6c_from_premium = implied_vol_black76(inp.premium_6c_points, inp.F_6c,
inp.K_6c, inp.r, T, option_type="call")

pricing_table = pd.DataFrame({
    "instrumento": ["ZN put", "6C call"],
    "premium_obs_points": [inp.premium_zn_points, inp.premium_6c_points],
    "premium_obs_USD/contrato": [inp.premium_zn_points*inp.zn_multiplier,
inp.premium_6c_points*inp.c6_multiplier],
    "IV_ticket": [inp.iv_zn_ticket, inp.iv_6c_ticket],
    "IV_implicita_de_prima": [iv_zn_from_premium, iv_6c_from_premium],
    "Black_price_points_(con_IV_ticket)": [zn_black_price, c6_black_price],
    "CRR_EU_points_(con_IV_ticket)": [zn_crr_eu, c6_crr_eu],
    "CRR_AM_points_(con_IV_ticket)": [zn_crr_am, c6_crr_am],
    "delta_Black_(con_IV_ticket)": [zn_black_delta, c6_black_delta],
})
```

```
# ============================================================
# 3) Monte Carlo: métricas extendidas (incluye CVaR 99)
# ============================================================
Fzn_T, Fc_T = simulate_correlated_futures_antithetic(
    inp.F_zn, inp.F_6c, inp.iv_zn_ticket, inp.iv_6c_ticket, T, inp.rho,
inp.n_paths, seed=20261106
)

pnl_zn, _, prem_zn_usd = pnl_long_option_at_expiry(Fzn_T, inp.K_zn,
inp.zn_multiplier, inp.premium_zn_points, inp.zn_contracts,
option_type="put")
pnl_c6, _, prem_c6_usd = pnl_long_option_at_expiry(Fc_T, inp.K_6c,
inp.c6 multiplier, inp.premium 6c points, inp.c6 contracts,
option_type="call")
pnl_total = pnl_zn + pnl_c6

mc_summary = pd.DataFrame([
    summarize pnl extended(pnl zn, "ZN put (5c)"),
    summarize_pnl_extended(pnl_c6, "6C_call (8c)"),
    summarize_pnl_extended(pnl_total, "Total"),
])

# Explicación cuantitativa del "piso" (pérdida máxima) y masa en ese piso
max_loss_put = -float(prem_zn_usd)
max_loss_total = -float(prem_zn_usd + prem_c6_usd)
mass_at_maxloss_total = float((pnl_total == max_loss_total).mean())
mass_at_maxloss_put = float((pnl_zn == max_loss_put).mean())

# ============================================================
# 4) Comparativo put solo vs conjunto (incluye pérdida máxima)
# ============================================================
compare_simple = pd.DataFrame([
    {
        "portafolio": "ZN_put_solo",
        "media": float(pnl_zn.mean()),
        "desv std": float(pnl zn.std(ddof=1)),
        "prob ganar": float((pnl zn > 0).mean()),
        "perdida_maxima": max_loss_put
    },
    {
        "portafolio": "Conjunto (ZN put + 6C call)",
        "media": float(pnl_total.mean()),
        "desv_std": float(pnl_total.std(ddof=1)),
        "prob_ganar": float((pnl_total > 0).mean()),
        "perdida maxima": max loss total
    }
])

# ============================================================
# 5) Matriz regímenes
# ============================================================
regimes = regime_matrix(
    inp.F_zn, inp.K_zn, inp.zn_multiplier, inp.premium_zn_points,
inp.zn_contracts,
    inp.F 6c, inp.K 6c, inp.c6 multiplier, inp.premium 6c points,
inp.c6 contracts,
    zn_move_points=inp.zn_move_points, cad_move_pct=inp.cad_move_pct
)

# ============================================================
```

```
# PRINTS
# ============================================================
print("\n==================== (1) DV01 firmado: swap vs puts (corregido)
====================")
print(dv01_table.to_string(index=False))
print("\nNotas de signo:")
print("- DV01_swap_signed < 0 porque recibir fijo pierde cuando suben tasas
(+1bp => PV baja).")
print("- DV01_puts_signed > 0 porque una put tiene delta < 0 y el futuro
largo tiene DV01_signed = -DV01_fut; producto => signo opuesto al swap.")

print("\n==================== (3) IV implícita desde tu prima observada vs
IV del ticket ====================")
print(pricing_table.to_string(index=False))

print("\n==================== (2) Monte Carlo: resumen con CVaR 95 y CVaR
99 ====================")
print(mc summary.to string())

print("\nExplicación del CVaR pegado al piso:")
print(f"- Pérdida máxima put solo = {max_loss_put:,.2f} USD; masa en ese
punto = {mass_at_maxloss_put*100:.2f}%")
print(f"- Pérdida máxima total     = {max_loss_total:,.2f} USD; masa en ese
punto = {mass_at_maxloss_total*100:.2f}%")
print("  Si esa masa excede 5%, entonces VaR95 (p5) y CVaR95 quedan iguales
a la pérdida máxima.")

print("\n==================== (4) Comparativo: put ZN solo vs conjunto
====================")
print(compare_simple.to_string(index=False))

print("\n==================== Matriz de regímenes (intrínseco al
vencimiento) ====================")
print(regimes.to_string(index=False))
```

Qué debes decir explícitamente en el reporte (para que se entienda y quede defendible)

1. **Signos DV01**

- "Usamos DV01_signed como cambio en PV por +1bp. El swap receptor tiene DV01_signed negativo; la put tiene DV01_signed positivo porque gana cuando suben tasas (cae el futuro). Por eso sus signos son opuestos y la cobertura es direccionalmente correcta."

2. **CVaR 95 igual al VaR/pérdida máxima**

- "El CVaR 95 coincide con el percentil 5 y con la pérdida máxima porque más de 5% de las trayectorias termina en el escenario OTM donde el P&L es exactamente −prima."

3. **IV implícita de tu prima observada**

- "La IV implícita que se obtiene al invertir Black-76 con la prima ejecutada puede diferir de la IV mostrada en el ticket; una discrepancia extrema sugiere que el fill no refleja un precio 'fair' consistente con esa IV (posible efecto de simulador o microestructura)."

4. **Put solo vs conjunto**

- "El conjunto reduce/aumenta dispersión y cambia el hit-rate dependiendo de la correlación y de la pata FX; la pérdida máxima del conjunto es la suma de primas."

Si quieres, pégame la salida que te da la sección de IV implícitas (dos números) y te ayudo a redactar una frase muy precisa para explicar la discrepancia de 6C sin sonar a 'arbitraje seguro', sino como "inconsistencia entre prima y IV mostrada".

[DONE]

7/11/2026 - 7:23:19 p.m.

Las dos volatilidades implícitas me salieron: 8.14% para el put de ZN y 0.92% para el call de 6C. Ayúdame con dos cosas. Primero, redacta una frase precisa para el reporte que explique la discrepancia del 6C como una inconsistencia entre la prima y la volatilidad mostrada, sin sonar a arbitraje seguro. Segundo, vuelve a correr el Monte Carlo del conjunto con tres primas posibles para el call de 6C: la observada (0.00005), el precio de Black con la volatilidad del ticket (0.000816) y un precio intermedio (0.0004). Muéstrame una tabla con media, desviación, probabilidad de ganar y pérdida máxima del conjunto en cada caso, y dime qué conclusión es robusta y cuál depende de ese precio.



ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:23:20 p.m.

1) Frase precisa para el reporte (discrepancia 6C sin "arbitraje seguro")

"Al invertir el modelo Black-76 con la prima ejecutada del call de 6C (0.00005), la volatilidad implícita resultante es 0.92%, muy por debajo de la volatilidad mostrada en el ticket (4.53%); esto sugiere una **inconsistencia entre la prima observada y la IV reportada** (posiblemente por microestructura, redondeos/ticks o mecánica del simulador), por lo que tratamos ese fill como un dato operativo del ejercicio y no como evidencia de una oportunidad de arbitraje replicable."

(La clave es "sugiere inconsistencia" y "no replicable", sin afirmar certeza.)

---

2) Monte Carlo del conjunto con tres primas posibles para 6C

Mantengo exactamente lo demás: 200,000 trayectorias, antitéticas, rho=0.30, sigmas del ticket (ZN 6.63%, 6C 4.53%), ACT/365. Solo cambio la prima del call 6C.

Prima 6C (caso)	premium 6C (puntos)	Media P&L total (USD)	Desv std (USD)	Prob ganar	Pérdida máxima (USD)
Observada	0.00005	354.47	1735.45	0.48049	-1290.0
Intermedia	0.00040	74.47	1735.45	0.42829	-1570.0
Black con IV del ticket	0.000816	-258.33	1735.45	0.36888	-1902.8

Qué cambia y qué no (conclusiones)

Robusto (no depende de la prima de 6C):

- La **desviación estándar del P&L** te sale igual en los tres casos (1735.45). Es lógico: al vencimiento, cambiar la prima solo desplaza el P&L por una constante; la dispersión viene del payoff (movimiento del subyacente), no del costo fijo.
- La forma del payoff al vencimiento y el hecho de que estás long options (pérdida acotada por la prima) sigue siendo cierto.

Dependiente del precio (muy sensible a la prima de 6C):

- La **media (valor esperado del P&L)** cambia mucho: positiva con 0.00005, casi plana con 0.0004, y negativa si pagas el precio Black (0.000816).
- La **probabilidad de ganar** también cae conforme sube la prima (porque el umbral para quedar positivo se vuelve más alto).
- La **pérdida máxima** empeora linealmente con la prima (pasa de -1290 a -1902.8).

Interpretación para tu reporte

- "La diversificación y la dispersión del portafolio (riesgo) provienen de los subyacentes y la correlación; eso es relativamente estable. En cambio, la rentabilidad esperada y el hit-rate dependen fuertemente del **precio de entrada** del 6C. Por lo tanto, cualquier conclusión de 'valor esperado positivo' del conjunto **no es robusta** y está condicionada a que el fill del 6C sea representativo; la conclusión robusta es que el downside está acotado a la prima total y que el riesgo del payoff está dominado por el movimiento de los subyacentes."

Si quieres, también te agrego una fila “break-even premium” del 6C: la prima por contrato a partir de la cual la media del conjunto pasa de positiva a negativa, dado el resto fijo.

Thinking
code_execution_run

[DONE]

7/11/2026 - 7:24:18 p.m.

Sí, agrega la fila de break-even: la prima del call de 6C por contrato en puntos y en dólares a partir de la cual la media del P&L del conjunto es cero, y explica cómo la calculaste. Después sigamos con lo siguiente: con el DV01 que calculaste para el libro de swaps, ¿cuántos contratos de ZN harían falta para cubrir el 100%? ¿Qué fracción cubren mis 5 puts considerando su delta? Interpreta qué dice eso sobre la escala de mi cobertura: ¿es una cobertura real o una demostración del método? Dime cómo lo redactarías en un reporte sin exagerar.

ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:24:18 p.m.

1) Fila de break-even: prima del call 6C que hace media(P&L conjunto)=0

Con tu mismo Monte Carlo (mismos FTF_T simulados), el P&L total al vencimiento puede escribirse como:

P&Ltotal=P&LZN+(Payoff6C·M·n)−(Prima6C·M·n)
P\&L_{total}=P\&L_{ZN}+\big(\text{Payoff}_{6C}\cdot M \cdot n\big)-
\big(\text{Prima}_{6C}\cdot M \cdot n\big) P&Ltotal=P&LZN+(Payoff6C·M·n)−(Prima6C·M·n)

donde M=100,000M=100{,}000 y n=8n=8. Entonces la **media** es lineal en la prima del 6C:

E[P&Ltotal]=A−Prima6C·M·n \mathbb{E}[P\&L_{total}] = A - \text{Prima}_{6C}\cdot M \cdot n E[P&Ltotal]=A−Prima6C·M·n

y el break-even se obtiene despejando:

Prima6CBE=AM·n \text{Prima}_{6C}^{BE}=\frac{A}{M\cdot n} Prima6CBE=M·nA

En la corrida con prima observada 0.00005, tu media fue E[P&Ltotal]=354.4664 \mathbb{E}[P\&L_{total}] = 354.4664 USD. Si subes la prima del 6C en Δp\Delta p, la media baja en Δp·(100,000·8)\Delta p\cdot (100{,}000\cdot 8). Por eso:

- $M \cdot n = 100{,}000 \cdot 8 = 800{,}000$
- $\Delta p = 354.4664 / 800{,}000 = 0.000443083$
- $\text{Prima}^{BE} = 0.00005 + 0.000443083 = \mathbf{0.000493083}$ puntos

En dólares por contrato: $0.000493083 \times 100{,}000 = \mathbf{49.31\ USD/contrato}$

Fila añadida (break-even):

Caso	Prima 6C (puntos)	Prima 6C (USD/contrato)	Media P&L total (USD)
Break-even (media=0)	**0.000493083**	**49.31**	**0.00**

Lectura: si tu prima real del 6C estuviera por encima de ~0.000493 (49.31 USD/contrato), la media del P&L del conjunto pasa a ser negativa, manteniendo todo lo demás igual.

---

2) Con el DV01 del libro de swaps: ¿cuántos ZN para cubrir 100%? ¿qué fracción cubren tus 5 puts?

2.1 Contratos de ZN (futuro) para cubrir 100% del DV01 (según vida media supuesta)

Usaste $DV01_{ZN\ fut} \approx 62$ USD/bp por contrato. Entonces:

$$N_{ZN} \approx \frac{DV01_{swap}}{62}$$

Con tu DV01 del swap (curva plana 4.732%, anual):

- 3 años: **21,062** contratos
- 4 años: **27,457** contratos
- 5 años (base): **33,564** contratos
- 6 años: **39,395** contratos
- 7 años: **44,963** contratos

2.2 Fracción cubierta por tus 5 puts usando delta

Tu delta Black del put ZN fue $\Delta_{put} \approx -0.452442$. En "futuros equivalentes":

$$N_{fut,eq} \approx n_{opt} \cdot \Delta = 5 \cdot (-0.452442) = -2.26221$$

En magnitud, eso equivale a ~2.26 futuros. El DV01 equivalente (en magnitud) es:

|DV01puts|≈|Nfut,eq|·62≈2.26221·62=140.26 USD/bp |DV01_{puts}|\approx |N_{fut,eq}|\cdot 62 \approx 2.26221\cdot 62= 140.26\ \text{USD/bp} |DV01puts|≈|Nfut,eq |·62≈2.26221·62=140.26 USD/bp

Fracción cubierta (caso 5 años):

Cobertura≈140.262,080,986=0.0067% \text{Cobertura} \approx \frac{140.26}{2{,}080{,}986} = \mathbf{0.0067\%} Cobertura≈2,080,986140.26=0.0067%

En el rango 3–7 años, la fracción quedó entre **0.005% y 0.011%**.

2.3 Interpretación: escala de la cobertura

Esto te dice que, contra un libro de swaps de miles de millones, tu posición de 5 puts semanales en ZN es **demasiado pequeña para ser una cobertura económica completa**. Es más apropiado presentarla como **demostración del método** (mapeo DV01 y delta-hedge proxy con instrumentos listados) y como "hedge táctico" de muy corto plazo, no como una cobertura corporativa a escala.

---

3) Cómo lo redactaría en el reporte (sin exagerar)

"Estimamos el DV01 del libro de swaps de Walmart bajo el supuesto de curva plana al par 5Y y pagos anuales. Para una vida media de 5 años, el DV01 del swap es ~2.08 millones de USD por bp. Usando un DV01 aproximado de 62 USD/bp por contrato de futuro ZN, una cobertura del 100% del DV01 requeriría ~33,564 contratos de ZN (rango ~21 mil a ~45 mil contratos si la vida media estuviera entre 3 y 7 años).

La posición ejecutada (5 puts semanales ZN) tiene un equivalente delta de ~2.26 contratos de ZN y un DV01 equivalente de ~140 USD/bp, lo que representa ~0.0067% del DV01 del libro (vida media 5 años). Por lo tanto, la operación se interpreta principalmente como una demostración operativa y cuantitativa del método de mapeo de sensibilidad (DV01 y delta) con instrumentos listados, más que como una cobertura completa del riesgo de tasa del libro corporativo."

Si quieres, te dejo también una versión aún más corta (2–3 renglones) para la sección de "Limitaciones".

Thinking
[DONE]

7/11/2026 - 7:26:31 p.m.

Gracias. Ahora el desajuste de tramos que mencionaste al inicio. Modifica el código para repartir el DV01 del libro de swaps entre los tramos de 2, 5 y 10 años, con una distribución razonable del nocional (por ejemplo 20% en 2 años, 50% en 5 años y 30% en 10 años) y calcula el DV01 de cada tramo con curva plana. Luego dime cuánto del DV01 total captura el ZN, que es un futuro de 10 años, y cuánto queda sin cubrir en los tramos de 2 y 5 años. Propón qué contrato listado usarías para cada tramo (por ejemplo ZT, ZF y ZN) y cuántos contratos haría falta en cada uno para cubrir el 100%, con el DV01 por contrato que consideres razonable. Muéstrame el código completo y una tabla resumen, y dime qué limitaciones tiene asumir esa distribución del nocional.

ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:26:32 p.m.

A continuación tienes **código completo** (copiable a Colab) que:

1. reparte el nocional del libro de swaps en buckets 2Y/5Y/10Y (20/50/30),
2. calcula el **DV01 por bucket** con curva plana (pagos anuales),
3. estima cuánto del DV01 total "captura" **ZN ~ 10Y** y cuánto queda sin cubrir (2Y+5Y),
4. propone instrumentos listados por tramo (**ZT, ZF, ZN**) y calcula cuántos contratos se requieren para cubrir 100% de cada bucket usando DV01 por contrato razonables.

   Dato inconsistente / faltante: no proporcionaste la tasa par 2Y. En el código dejo 2Y como `r2=0.0394` (tu "tasa libre") solo para poder correr. Si tienes la par 2Y, cámbiala.

Código completo

```
import numpy as np
import pandas as pd

# ============================================================
# Key-rate DV01 por buckets 2Y / 5Y / 10Y (curva plana por bucket)
# + Mapeo a futuros listados (ZT, ZF, ZN)
# ============================================================

# ----------------------------
# Inputs del caso
# ----------------------------
swap_notional_total = 4_771_000_000.0  # USD

# Tasas planas por bucket (ajustables)
# Nota: 5Y y 10Y vienen de tu LSEG; 2Y no lo diste: uso proxy 3.94%
r2  = 0.0394   # proxy 2Y (LIMITACIÓN: no es par 2Y necesariamente)
r5  = 0.04732  # 5Y par
r10 = 0.04935  # 10Y par
```

```
rates = {2: r2, 5: r5, 10: r10}

# Distribución "razonable" del nocional (ajustable)
weights = {2: 0.20, 5: 0.50, 10: 0.30}

# DV01 por contrato de futuros (USD por 1bp por 1 contrato)
# ZN (10Y) tú ya usaste ~62; para ZF (5Y) y ZT (2Y) uso valores típicos
aproximados.
# Ajusta si tu curso te da otros o si el simulador muestra PV01.
dv01_fut = {
    "ZT": 25.0,  # 2Y note future, orden de magnitud típico
    "ZF": 45.0,  # 5Y note future, orden de magnitud típico
    "ZN": 62.0,  # 10Y note future (tu aproximación)
}

# ------------------------------
# Funciones
# ------------------------------
def pv01_fixed_leg(notional, y_flat, maturity_years, pay_freq=1,
comp="annual"):
    """
    PV01 (por 1bp) de la pierna fija (anualidad) con curva plana.
    comp='annual': DF(t)=(1+y)^(-t)
    """
    n = int(maturity_years * pay_freq)
    alpha = 1.0 / pay_freq
    t = np.arange(1, n + 1) * alpha

    if comp == "annual":
        df = (1.0 + y_flat) ** (-t)
    elif comp == "cont":
        df = np.exp(-y_flat * t)
    else:
        raise ValueError("comp debe ser 'annual' o 'cont'")

    annuity = np.sum(alpha * df)
    pv01 = notional * annuity * 1e-4
    return pv01, annuity


def key_rate_dv01_buckets(total_notional, weights, rates, comp="annual"):
    """
    Calcula DV01 por bucket como PV01 fijo del swap par de ese bucket,
    multiplicado por el nocional asignado al bucket.
    """
    rows = []
    for yrs in sorted(weights.keys()):
        w = weights[yrs]
        n bucket = total notional * w
        y = rates[yrs]
        dv01_bucket, annuity = pv01_fixed_leg(n_bucket, y, yrs, pay_freq=1,
comp=comp)

        rows.append({
            "bucket years": yrs,
            "peso_nocional": w,
            "nocional_USD": n_bucket,
            "tasa_plana": y,
            "annuity": annuity,
```

```
            "DV01_bucket_USD_per_1bp": dv01_bucket
        })

    df = pd.DataFrame(rows)
    df["DV01_bucket_pct_total"] = df["DV01_bucket_USD_per_1bp"] /
df["DV01_bucket_USD_per_1bp"].sum()
    return df


def hedge_contracts_for_bucket(dv01_bucket, dv01_per_contract):
    """
    Contratos requeridos (magnitud) para cubrir 100% del DV01 del bucket
    """
    return dv01_bucket / dv01_per_contract


# ------------------------------
# Cálculos
# ------------------------------
bucket = key_rate_dv01_buckets(swap_notional_total, weights, rates,
comp="annual")
DV01_total = bucket["DV01_bucket_USD_per_1bp"].sum()

# Captura por ZN (asumiendo ZN ~ bucket 10Y)
DV01_10y = float(bucket.loc[bucket["bucket_years"] == 10,
"DV01_bucket_USD_per_1bp"].iloc[0])
DV01_capturado_ZN = DV01_10y
DV01_no_cubierto_2y5y = DV01_total - DV01_capturado_ZN

frac_capturado = DV01_capturado_ZN / DV01_total
frac_no_cubierto = DV01_no_cubierto_2y5y / DV01_total

# Propuesta de instrumentos por bucket
mapping = {
    2: ("ZT", dv01_fut["ZT"]),
    5: ("ZF", dv01 fut["ZF"]),
    10: ("ZN", dv01 fut["ZN"]),
}

hedge_rows = []
for  , row in bucket.iterrows():
    yrs = int(row["bucket_years"])
    inst, dv01c = mapping[yrs]
    contracts = hedge_contracts_for_bucket(row["DV01_bucket_USD_per_1bp"],
dv01c)
    hedge rows.append({
        "bucket_years": yrs,
        "instrumento_propuesto": inst,
        "DV01_bucket_USD_per_1bp": row["DV01_bucket_USD_per_1bp"],
        "DV01 por contrato USD per 1bp": dv01c,
        "contratos para cubrir 100%": contracts
    })

hedge = pd.DataFrame(hedge_rows)

summary = pd.DataFrame([
    {"medida": "DV01 total (2Y+5Y+10Y)", "valor": DV01_total},
    {"medida": "DV01 capturado por ZN (aprox 10Y)", "valor":
DV01_capturado_ZN},
    {"medida": "DV01 no cubierto (2Y+5Y)", "valor": DV01_no_cubierto_2y5y},
```

```
    {"medida": "Fracción capturada por ZN", "valor": frac_capturado},
    {"medida": "Fracción no cubierta (2Y+5Y)", "valor": frac_no_cubierto},
])

# ------------------------------
# Output
# ------------------------------
print("=== (1) DV01 por bucket (curva plana, anualidad) ===")
print(bucket.to_string(index=False))

print("\n=== (2) Captura por ZN (10Y) vs no cubierto (2Y+5Y) ===")
print(summary.to_string(index=False))

print("\n=== (3) Hedge propuesto por tramo: ZT (2Y), ZF (5Y), ZN (10Y)
===")
print(hedge.to_string(index=False))

print("\nNotas:")
print("- Los DV01 por contrato (ZT~25, ZF~45, ZN~62 USD/bp) son
aproximaciones típicas; valida contra tu simulador o ficha CME.")
print("- La tasa 2Y no fue provista; aquí se usa 3.94% como proxy. Si
tienes la par 2Y, reemplázala en r2.")
```

Tabla resumen (con tus supuestos 20/50/30 y tasas dadas)

Con esos inputs, el script te dará esencialmente esto (redondeado):

(1) DV01 por bucket (curva plana)

- 2Y: DV01 ≈ **180,126 USD/bp** (7.73% del total)
- 5Y: DV01 ≈ **1,040,493 USD/bp** (44.67% del total)
- 10Y: DV01 ≈ **1,108,709 USD/bp** (47.60% del total)

DV01 total ≈ **2,329,328 USD/bp**

(2) ¿Cuánto captura ZN (10Y) y cuánto queda sin cubrir?

- Capturado por ZN (asumiendo bucket 10Y): **1,108,709 USD/bp** (**47.60%**)
- No cubierto (2Y+5Y): **1,220,619 USD/bp** (**52.40%**)

(3) Contratos para cubrir 100% por tramo (propuesta ZT, ZF, ZN)

Usando DV01 por contrato aproximado:

- ZT (2Y) ~ 25 USD/bp:
  contratos ≈ 180,126 / 25 = **7,205**

- ZF (5Y) ~ 45 USD/bp:
  contratos ≈ 1,040,493 / 45 = **23,122**
- ZN (10Y) ~ 62 USD/bp:
  contratos ≈ 1,108,709 / 62 = **17,882**

(Estas magnitudes son enormes, que es consistente con el tamaño corporativo del nocional.)

Limitaciones de asumir esa distribución del nocional (y cómo decirlo)

Esta parte conviene ponerla tal cual en tu reporte:

1. **No es información divulgada**: la distribución 20/50/30 es un supuesto de trabajo. Si el libro real está más cargado a 10Y o a 2Y, el DV01 por bucket cambia materialmente.
2. **DV01 no escala linealmente solo con nocional**: depende de la estructura exacta (fechas, amortización, day count, spreads, indexación). Aquí estamos aproximando con "swap par" anual y curva plana.
3. **Key-rate DV01 "real" requiere bump-and-reprice de curva**: lo que hicimos es un "bucket DV01" aproximado, no un KR-DV01 de curva construida con instrumentos.
4. **Basis risk de instrumento**: ZT/ZF/ZN no son swaps; tienen CTD, convexidad, efectos de entrega y diferencias de curva (swap vs Treasury). Por eso, aun cubriendo cada bucket con su future, queda basis risk.

Si quieres, puedo añadir una mejora incremental sin complicarlo demasiado: que el bucket 10Y no sea "100% capturado por ZN", sino un factor de mapeo (por ejemplo 0.85) y reportar "capturado" vs "basis dentro del bucket".

[DONE]

7/11/2026 - 7:28:29 p.m.

Ahora la correlación. Primero, explícame la razón económica de que la correlación entre los retornos de ZN y 6C sea positiva: qué factor mueve a ambos a la vez (risk-on o risk-off, el dólar, las expectativas de la Fed, el petróleo en el caso del CAD) y por qué en una semana corta puede cambiar de signo. Segundo, vuelve a correr el Monte Carlo del conjunto con correlaciones de -0.3, 0, 0.3 y 0.6, dejando la prima del 6C en 0.00005, y muéstrame una tabla con media, desviación, probabilidad de ganar y pérdida máxima. Tercero, dime qué conclusiones del conjunto son sensibles a rho y cuáles no, y si el supuesto de 0.30 me deja bien parado en un reporte.



1) Razón económica de Corr(retornos ZN, retornos 6C) positiva y por qué puede cambiar de signo en una semana

Primero, el signo de los activos:

- **ZN** (futuro de Treasury 10Y): si **ZN sube**, típicamente **bajan las tasas** (yields) en EUA.
- **6C** (CAD/USD): si **6C sube**, el **CAD se aprecia** contra el USD (o el USD se debilita).

Una correlación positiva entre retornos de **ZN** y **6C** puede ocurrir cuando domina un **factor común "USD y política monetaria de EUA"**:

1. Factor "expectativas de la Fed / diferencial de tasas"

- Si el mercado se vuelve más **dovish** (menor tasa terminal o mayor probabilidad de recortes):
  - baja el rendimiento esperado de EUA → **ZN sube**
  - cae el soporte al USD por diferencial de tasas → **USD se debilita** → **CAD/USD sube (6C sube)** Esto genera Corr(ZN, 6C) > 0.

2. Factor "USD como variable de estrés global"

- En episodios donde el USD se fortalece por escasez de liquidez (stress), suele pasar lo contrario: USD fuerte tiende a bajar CAD/USD (6C baja). Pero ZN puede subir por flight-to-quality. Ese régimen produce Corr(ZN, 6C) < 0.
- Por eso el signo depende de si el shock es "Fed/curva" (puede dar positivo) o "stress/flight-to-quality + USD safe-haven" (tiende a negativo).

3. Petróleo y CAD (canal commodity)

- CAD suele tener beta al petróleo: **petróleo arriba** suele apoyar al CAD (6C arriba).
- Pero petróleo arriba también puede aumentar expectativas de inflación y empujar yields arriba (ZN abajo). Ese canal sugiere correlación **negativa** ZN–6C.
- Si en una semana el mercado se mueve "por petróleo", el signo puede volverse negativo aun si normalmente era positivo.

Por qué en una semana corta puede cambiar de signo

En un horizonte de 2–5 días, la correlación está dominada por "el shock de la semana":

- un dato de inflación/empleo o un evento Fed puede dominar y dar Corr > 0,
- un shock de aversión al riesgo con USD fuerte puede dominar y dar Corr < 0,

- una sorpresa en petróleo/Canadá puede dominar y cambiar el signo. Con tan pocas observaciones efectivas, la correlación "realizada" es inestable y puede voltearse.

---

2) Monte Carlo del conjunto con rho = -0.3, 0, 0.3, 0.6 (prima 6C = 0.00005)

Manteniendo: 200,000 trayectorias, antitéticas, ACT/365, IVs del ticket constantes, prima 6C=0.00005.

rho (retornos)	Media P&L total (USD)	Desv std (USD)	Prob ganar	Pérdida máxima (USD)
-0.3	354.178	2098.075	0.424065	-1290.0
0.0	354.377	1903.163	0.453855	-1290.0
0.3	354.466	1735.452	0.480490	-1290.0
0.6	354.967	1605.859	0.501010	-1290.0

---

3) Qué conclusiones son sensibles a rho y cuáles no. ¿0.30 te deja bien parado?

No sensibles (robustas a rho en tu setup)

1. **Pérdida máxima del conjunto**: siempre **−1290 USD**
   Porque eres long-only (put + call) y el peor caso típico es que ambas expiren OTM y pierdas la suma de primas. La correlación no cambia ese piso.
2. **Media del P&L**: casi no cambia (354.18 a 354.97)
   La correlación afecta cómo se mueven juntas las patas, pero no cambia mucho el valor esperado bajo este modelo porque la esperanza marginal de cada payoff está fijada por la distribución de cada subyacente y el costo es constante.

Sensibles (dependen materialmente de rho)

1. **Riesgo (desv std)**: cambia mucho (2098 → 1606)
   Con rho más alto, en este portafolio específico la dispersión baja porque hay diversificación a nivel P&L (put vs call). Con rho negativo, se "desdiversifica" y sube la varianza del total.

2. **Probabilidad de ganar**: cambia bastante (42.4% → 50.1%)
   El hit-rate sí depende de cómo coinciden los escenarios de ITM/OTM de ambas patas, y eso lo gobierna rho.

¿El supuesto rho=0.30 te deja bien parado?

Sí, si lo presentas así (defendible y sin sobreprometer):

- "Usamos rho=0.30 como un supuesto base razonable de co-movimiento en una semana dominada por shocks de Fed/USD (donde ZN y CAD/USD pueden moverse en la misma dirección). Sin embargo, dado el horizonte corto y la sensibilidad a régimen (USD safe-haven vs Fed-dovish vs petróleo), probamos rho ∈ [−0.3, 0.6] como análisis de sensibilidad. Las conclusiones sobre pérdida máxima (limitada a prima) son robustas; métricas como desviación y probabilidad de ganar son sensibles al supuesto de correlación."

Eso te deja sólido: reconoces inestabilidad de rho y demuestras que no estás "cherry-picking".

Si quieres, puedo proponerte una alternativa aún más "corporate risk": en vez de fijar rho, usar dos regímenes (Fed/USD vs stress/petróleo) con probabilidades y correr un mixture Monte Carlo.

[DONE]

7/11/2026 - 7:29:45 p.m.

Gracias. Ahora la volatilidad condicional. Escribe código con la librería arch que estime un GARCH(1,1) para los retornos logarítmicos diarios de ZN y de 6C (déjame cargar los precios desde un CSV con columnas fecha y cierre, y dime qué fuente usarías) y que pronostique la volatilidad anualizada para los próximos 3 días. Con esa volatilidad condicional vuelve a correr el Monte Carlo del conjunto, dejando rho en 0.30 y la prima del 6C en 0.00005, y compáralo con el que usa la volatilidad implícita del ticket (6.63% para ZN y 4.53% para 6C) en una tabla de media, desviación, probabilidad de ganar y pérdida máxima. Dime qué cambia y qué no, y qué limitaciones tiene estimar un GARCH con pocas observaciones diarias para un horizonte de dos o tres días.



ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:29:45 p.m.

A continuación tienes un script completo para Colab que:

1. te deja **cargar dos CSV** (ZN y 6C) con columnas **fecha y cierre**,

2. calcula **retornos logarítmicos diarios**,
3. estima **GARCH(1,1)** con `arch`,
4. pronostica la **volatilidad anualizada** para los próximos **3 días**,
5. convierte ese forecast a una volatilidad anual compatible con tu horizonte ACT/365,
6. corre el **Monte Carlo del conjunto** con (i) sigmas condicionales GARCH y (ii) IV del ticket,
7. compara en una tabla: **media, desviación, probabilidad de ganar y pérdida máxima**.

Fuente recomendada de precios (para que sea defendible)

- Para **ZN**: usaría **settlement diario del futuro TY/ZN** de CME (o "continuous contract") de una fuente institucional como **Bloomberg, Refinitiv/LSEG, Quandl (si tienes acceso), o directamente el settlement de CME**. Lo importante es que sea **precio de cierre/settle consistente**.
- Para **6C**: settlement diario del futuro **6C** (CAD/USD) de CME (misma lógica). En reporte: "usamos settlements diarios de CME (o datos institucionales equivalentes)".

Código completo (Colab) con `arch`

```
# ============================================================
# GARCH(1,1) con arch para retornos log diarios de ZN y 6C
# Forecast de volatilidad anualizada próximos 3 días
# Monte Carlo del conjunto: sigma condicional vs IV del ticket
# ============================================================

!pip -q install arch

import numpy as np
import pandas as pd
from math import sqrt
from arch import arch_model

np.set_printoptions(suppress=True, precision=6)

# ----------------------------
# Parámetros del trade (tus datos)
# ----------------------------
F_zn = 107.3172
K_zn = 107.25
iv_zn_ticket = 0.0663
mult_zn = 1000.0
contracts_zn = 5
prem_zn_points = 0.25

F_6c = 0.7145
K_6c = 0.715
iv_6c_ticket = 0.0453
mult_6c = 100_000.0
contracts_6c = 8
prem_6c_points = 0.00005
```

```
rho = 0.30
n_paths = 200_000
seed = 20261106

# Horizonte de la opción
T_days_to_exp = 2.40
T = T_days_to_exp / 365.0

# Forecast GARCH
horizon_days = 3
trading_days = 252  # anualización típica para vol diaria

# ------------------------------
# Carga de CSV (dos archivos)
# Esperado en cada CSV: columnas 'fecha' y 'cierre'
# ------------------------------
from google.colab import files

uploaded = files.upload()
# Debes subir dos archivos, por ejemplo:
# - zn.csv (fecha, cierre)
# - 6c.csv (fecha, cierre)

def load_prices_from_uploaded(filename, date_col="fecha",
close_col="cierre"):
    df = pd.read_csv(filename)
    df[date_col] = pd.to_datetime(df[date_col])
    df = df.sort_values(date_col)
    df = df[[date_col, close_col]].rename(columns={date_col: "date",
close_col: "close"})
    df = df.dropna()
    return df.set_index("date")

# Cambia estos nombres por los de tus archivos
zn_file = [k for k in uploaded.keys() if "zn" in k.lower()][0]
c6_file = [k for k in uploaded.keys() if "6c" in k.lower() or "cad" in
k.lower()][0]

zn_prices = load_prices_from_uploaded(zn_file)
c6_prices = load_prices_from_uploaded(c6_file)

# ------------------------------
# Retornos log diarios
# ------------------------------
def log returns(df):
    r = np.log(df["close"]).diff().dropna()
    return r

r_zn = log_returns(zn_prices)
r 6c = log returns(c6 prices)

# Alinear fechas (recomendable)
rets = pd.concat([r_zn.rename("r_zn"), r_6c.rename("r_6c")],
axis=1).dropna()
r zn = rets["r zn"]
r 6c = rets["r 6c"]

print("Obs alineadas:", len(rets))
print("Corr muestral retornos diarios (ZN,6C):", float(np.corrcoef(r_zn,
r_6c)[0,1]))
```

```
# ----------------------------
# Estimar GARCH(1,1)
# Nota: arch suele trabajar mejor si escalas retornos a %
# y activas rescale=True.
# ----------------------------
def fit_garch11(ret_series, dist="normal"):
    ret_pct = 100.0 * ret_series  # escala a %
    am = arch_model(ret_pct, mean="Constant", vol="GARCH", p=1, q=1,
dist=dist, rescale=False)
    res = am.fit(disp="off")
    return res

garch_zn = fit_garch11(r_zn, dist="normal")
garch_6c = fit_garch11(r_6c, dist="normal")

print("\n=== Parámetros GARCH ZN ===")
print(garch_zn.params)
print("\n=== Parámetros GARCH 6C ===")
print(garch_6c.params)

# ----------------------------
# Forecast sigma diaria (t+1..t+3) y anualización
# arch devuelve varianza en unidades de (% retorno)^2
# ----------------------------
def forecast_sigma_daily_pct(res, horizon=3):
    fc = res.forecast(horizon=horizon, reindex=False)
    var_pct2 = fc.variance.values[-1, :]     # (%^2)
    sig_pct = np.sqrt(var_pct2)              # (%)
    return sig_pct

sig_zn_pct = forecast_sigma_daily_pct(garch_zn, horizon=horizon_days)
sig_6c_pct = forecast_sigma_daily_pct(garch_6c, horizon=horizon_days)

# sigma diaria en decimales
sig_zn_daily = sig_zn_pct / 100.0
sig_6c_daily = sig_6c_pct / 100.0

# Agregación a horizonte 2.4 días: 2 días completos + 0.4 del tercero
def horizon_sigma_from_daily(sig_daily, horizon_days_float=2.40):
    full = int(np.floor(horizon_days_float))
    frac = horizon_days_float - full
    var = np.sum(sig_daily[:full]**2)
    if frac > 0:
        var += frac * (sig_daily[full]**2)
    return float(np.sqrt(var))  # sigma del log-return en ese horizonte (no
anual)

sigma_zn_h = horizon_sigma_from_daily(sig_zn_daily, T_days_to_exp)
sigma_6c_h = horizon_sigma_from_daily(sig_6c_daily, T_days_to_exp)

# Convertir esa sigma de horizonte (2.4 días) a sigma anual ACT/365
compatible con GBM con T (años)
# sigma_h = sigma_ann * sqrt(T)  => sigma_ann = sigma_h / sqrt(T)
sigma_zn_ann_garch = sigma_zn_h / np.sqrt(T)
sigma_6c_ann_garch = sigma_6c_h / np.sqrt(T)

# Vol anualizada (252) "informativa" desde el día 1
sigma_zn_ann252_day1 = float(sig_zn_daily[0] * np.sqrt(trading_days))
sigma_6c_ann252_day1 = float(sig_6c_daily[0] * np.sqrt(trading_days))
```

```
forecast_table = pd.DataFrame({
    "day ahead": [1,2,3],
    "sigma_ZN_daily": sig_zn_daily,
    "sigma_6C_daily": sig_6c_daily,
    "sigma_ZN_ann252": sig_zn_daily*np.sqrt(trading_days),
    "sigma_6C_ann252": sig_6c_daily*np.sqrt(trading_days),
})

print("\n=== Forecast vol condicional (diaria y anualizada 252) ===")
print(forecast_table.to_string(index=False))

print("\n=== Sigma anual equivalente ACT/365 para horizon=2.4 días (para
simular hasta vencimiento) ===")
print(f"sigma_ZN_ann_garch = {sigma_zn_ann_garch:.4%}")
print(f"sigma_6C_ann_garch = {sigma_6c_ann_garch:.4%}")

print("\n=== IV del ticket (anual, ACT/365) ===")
print(f"sigma_ZN_iv_ticket = {iv_zn_ticket:.4%}")
print(f"sigma_6C_iv_ticket = {iv_6c_ticket:.4%}")

# ----------------------------
# Monte Carlo (antitéticas) del conjunto
# ----------------------------
def simulate_correlated_futures_antithetic(F1, F2, sigma1_ann, sigma2_ann,
T, rho, n_paths, seed=123):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    if n_paths % 2 != 0:
        raise ValueError("n_paths debe ser par para antitéticas.")
    half = n_paths // 2

    Z = rng.standard_normal((half, 2))
    Z_full = np.vstack([Z, -Z])

    corr = np.array([[1.0, rho],[rho, 1.0]])
    L = np.linalg.cholesky(corr)
    Zc = Z_full @ L.T
    Z1, Z2 = Zc[:,0], Zc[:,1]

    mu1 = -0.5*sigma1_ann*sigma1_ann*T
    mu2 = -0.5*sigma2_ann*sigma2_ann*T

    F1_T = F1 * np.exp(mu1 + sigma1_ann*np.sqrt(T)*Z1)
    F2_T = F2 * np.exp(mu2 + sigma2_ann*np.sqrt(T)*Z2)
    return F1_T, F2_T

def pnl_long_option_expiry(F_T, K, multiplier, prem_points, contracts,
opt_type="call"):
    if opt_type == "call":
        payoff = np.maximum(F_T - K, 0.0)
    else:
        payoff = np.maximum(K - F_T, 0.0)
    pnl = payoff*multiplier*contracts - prem_points*multiplier*contracts
    return pnl

def summarize_total(pnl_total, max_loss):
    pnl_total = np.asarray(pnl_total)
    return {
        "media": float(pnl_total.mean()),
        "desv_std": float(pnl_total.std(ddof=1)),
```

```
        "prob_ganar": float((pnl_total > 0).mean()),
        "perdida_maxima": float(max_loss)
    }

def run_mc(label, sigma_zn_ann, sigma_6c_ann):
    Fzn_T, F6c_T = simulate_correlated_futures_antithetic(
        F_zn, F_6c, sigma_zn_ann, sigma_6c_ann, T, rho, n_paths, seed=seed
    )
    pnl_zn = pnl_long_option_expiry(Fzn_T, K_zn, mult_zn, prem_zn_points,
contracts_zn, opt_type="put")
    pnl_6c = pnl_long_option_expiry(F6c_T, K_6c, mult_6c, prem_6c_points,
contracts_6c, opt_type="call")
    pnl_total = pnl_zn + pnl_6c

    prem_total_usd = prem_zn_points*mult_zn*contracts_zn +
prem_6c_points*mult_6c*contracts_6c
    max_loss = -prem_total_usd

    out = summarize_total(pnl_total, max_loss)
    out["escenario"] = label
    out["sigma_ZN_ann"] = float(sigma_zn_ann)
    out["sigma_6C_ann"] = float(sigma_6c_ann)
    return out

stats_iv = run_mc("IV_ticket_constante", iv_zn_ticket, iv_6c_ticket)
stats_g = run_mc("GARCH_condicional", sigma_zn_ann_garch,
sigma_6c_ann_garch)

compare = pd.DataFrame([stats_iv, stats_g])[[

"escenario","sigma_ZN_ann","sigma_6C_ann","media","desv_std","prob_ganar","
perdida_maxima"
]]

print("\n=== Comparación MC del conjunto: IV vs GARCH ===")
print(compare.to_string(index=False))
```

Qué cambia y qué no (interpretación)

Qué cambia

1. **La dispersión (desv_std) y la probabilidad de ganar**
   Van a cambiar si el forecast GARCH para los próximos días es mayor o menor que la IV del ticket en el horizonte 2.4 días.

- Si GARCH pronostica más vol: más probabilidad de ITM, mayor dispersión del P&L.
- Si GARCH pronostica menos vol: más masa en OTM (pierdes prima), menor dispersión y menor probabilidad de ganar.

2. **La media del P&L bajo tu simulación**
   También puede cambiar porque, con primas fijas (sobre todo 6C a 0.00005), cambiar sigma cambia la esperanza del payoff bajo tu modelo físico. Ojo: esto no es "fair value", es "modelo de escenario".

Qué NO cambia (o cambia poco)

1. **Pérdida máxima del conjunto**
   No cambia: seguirá siendo la suma de primas pagadas:

- put ZN: 0.25*1000*5 = 1250 USD
- call 6C: 0.00005*1000008* = 40 USD
  Total = **1290 USD**, por lo tanto pérdida máxima = **−1290 USD**.

2. Si el horizonte es muy corto, puede seguir ocurriendo que muchos escenarios terminen en "ambas OTM", así que métricas de cola como CVaR95 pueden quedarse pegadas a la pérdida máxima.

Limitaciones de estimar GARCH diario con pocas observaciones y pronosticar 2–3 días

1. **Ruido estadístico alto**
   GARCH(1,1) necesita suficientes observaciones para estabilizar ω,α,β. Con pocas observaciones (o una ventana corta) el forecast puede ser muy inestable.
2. **Horizonte demasiado corto: la volatilidad cambia menos de lo que crees**
   A 2–3 días, la diferencia entre "vol condicional" y "vol promedio" puede ser pequeña, y dominarán:

- microestructura,
- saltos por anuncios (Fed, CPI),
- y el hecho de que la IV incorpora prima.

3. **GARCH captura clustering, no saltos**
   En semanas con eventos, la distribución real tiene saltos (jumps). GARCH con normalidad puede subestimar colas. Puedes mitigar usando `dist="t"`.
4. **Medida real vs riesgo neutral**
   La IV del ticket refleja valoración de mercado (neutral al riesgo), mientras que GARCH es un modelo de volatilidad realizada esperada (medida real). Compararlos es útil como sensibilidad, pero no como "reemplazo" directo.

Si me compartes cuántas observaciones tienes (por ejemplo "250 días" o "60 días") te recomiendo una ventana razonable y si conviene `dist="t"` y/o un EGARCH.

[DONE]

7/11/2026 - 7:32:09 p.m.

Gracias. Ahora la regla de decisión para el lunes 9 de noviembre, día del vencimiento, para mis dos posiciones largas (5 puts ZNA6 strike 107.25 y 8 calls 6C strike 0.715), en CME Practice. Para cada pata dime: (1) qué pasa si la opción vence in the money y qué pasa si vence out of the money, incluyendo si se ejercita automáticamente y qué posición de futuros me queda; (2) cuándo conviene venderla antes del vencimiento en lugar de dejarla expirar, y con qué umbral de precio; (3) qué implicaciones de margen y de P&L tendría quedar con futuros ZN o 6C tras un ejercicio; y (4) un cuadro de decisión con tres escenarios de ZN y de 6C (sube, queda igual, baja). Aclara qué supuestos haces sobre el simulador.

ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:32:09 p.m.

A continuación te dejo una **regla de decisión operativa** para el lunes 9-nov (vencimiento) para tus dos posiciones **largas** en CME Practice, separando cada pata. Como CME Practice puede simplificar reglas, aclaro supuestos al final.

Pata 1: Long put ZNA6 (K = 107.25), 5 contratos, mult = 1,000 USD/punto

(1) Qué pasa si vence ITM vs OTM (y qué futuro te queda)

- **Si vence ITM (F_ZN < 107.25)**
  - Valor intrínseco = (107.25 − F_ZN) puntos.
  - En opciones sobre futuros, el ejercicio normalmente resulta en una **posición en futuros**: un **put ITM** te deja **corto el futuro ZN** (short) al strike (o equivalente por el mecanismo del contrato).
  - **P&L final**: ganancia intrínseca * 1,000 * 5 − prima pagada (0.25*1,000*5 = 1,250 USD), ajustado por el marking del futuro si lo mantienes después.
- **Si vence OTM (F_ZN ≥ 107.25)**
  - Expira sin valor (intrínseco 0).
  - No queda posición en futuro.
  - Pérdida = prima total (−1,250 USD).

Sobre auto-ejercicio: en mercados reales suele haber **auto-exercise** si está ITM por un umbral (y reglas de "do-not-exercise"). En CME Practice esto puede estar simplificado. Por eso, operacionalmente conviene asumir: **si está ITM al cierre, hay riesgo de terminar con un futuro**.

---

(2) Cuándo conviene vender antes del vencimiento (umbral simple)

Regla corporativa simple: **vender antes del vencimiento si el precio de mercado de la opción supera su valor intrínseco por más de un "extrínseco material"**, y si no deseas quedarte con el futuro.

Define:

- Intrínseco put = max(107.25 − F_ZN, 0)
- Extrínseco = Precio opción − Intrínseco

Umbral defendible (simple):

- Vender si **Extrínseco ≥ 1 tick** (o ≥ 2 ticks si el mercado está con spread) **y** estás dentro de las últimas horas.
  Si no tienes claro el tick de ZN option en el simulador: usa un umbral monetario:
- Vender si el extrínseco recuperable es **≥ 0.05 puntos** (≈ 50 USD por contrato) o **≥ 0.10 puntos** (≈ 100 USD por contrato), dependiendo de lo que consideres "material" vs spread/slippage.

Intuición: cerca del vencimiento el extrínseco suele colapsar. Si aún existe, vender captura ese valor y además evita la logística del futuro.

---

(3) Implicaciones de margen y P&L si quedas con futuro ZN (por ejercicio)

Si tu put termina ITM y se ejerce, quedas con **short ZN**:

- **Margen**: un futuro requiere margen inicial y variación diaria. En sim, te lo reflejan como reducción de "available funds".
- **P&L**: ya no es una opción con pérdida acotada. Con el futuro short:
  - Si **ZN sube** después (tasas bajan), **pierdes**.
  - Si **ZN baja** más (tasas suben), **ganas**.
- En términos de riesgo corporativo: el futuro short es una cobertura más "pura" contra subidas de tasa, pero introduce riesgo de mark-to-market y calls de margen.

Pata 2: Long call 6C (K = 0.715), 8 contratos, mult = 100,000 USD/1.0

(1) Qué pasa si vence ITM vs OTM (y qué futuro te queda)

- **Si vence ITM (F_6C > 0.715)**
    - Intrínseco = (F_6C − 0.715).
    - Un **call ITM** en futuros normalmente te deja **largo el futuro 6C** al strike (long CAD/USD).
    - P&L final: intrínseco*100,000*8 − prima total (0.00005*100,000*8 = 40 USD), más lo que ocurra si mantienes el futuro.
- **Si vence OTM (F_6C ≤ 0.715)**
    - Expira sin valor.
    - No queda futuro.
    - Pérdida = −40 USD.

Auto-ejercicio: misma nota: asume que ITM al cierre implica que podrías terminar con futuro long 6C si no cierras antes.

---

(2) Cuándo conviene vender antes del vencimiento (umbral simple)

Dado que 6C tiene ticks pequeños (tú confirmaste tick mínimo 0.00005), un umbral operativo simple:

- **Vender antes del vencimiento si está ITM o cerca del strike y cotiza con al menos 1 tick de extrínseco**, o si ya tienes una ganancia "suficiente" para el objetivo del ejercicio.

Umbral concreto (en puntos y dólares):

- 1 tick = 0.00005 → **5 USD por contrato** → **40 USD** por tus 8 contratos.
- Regla conservadora: vender si extrínseco ≥ **2 ticks** (0.00010) para no regalarlo al spread.

Como la prima que pagaste fue mínima, casi cualquier precio positivo que no sea "fantasma" en el simulador hace razonable cerrar si tu objetivo es evitar quedarte con el futuro.

---

(3) Implicaciones de margen y P&L si quedas con futuro 6C (por ejercicio)

Si tu call termina ITM y se ejerce, quedas con **long 6C** (largo CAD/USD):

- **Margen**: el futuro FX también consume margen y se marca diario.
- **P&L**:
    - Si **CAD se aprecia** (6C sube), **ganas**.
    - Si **CAD se deprecia** (6C baja), **pierdes**.

- En cobertura corporativa: esto se alinea con tu narrativa "Walmart pierde si CAD se aprecia", porque estar long CAD/USD compensa esa apreciación (pero te expone a mark-to-market y margen).

---

(4) Cuadro de decisión 3×3 (ZN sube/igual/baja vs 6C sube/igual/baja)

Convención: "sube/igual/baja" es respecto al nivel actual al acercarte al cierre. "Igual" lo interpreto como "cerca del strike (ATM)".

Acciones sugeridas asumiendo política: **no queremos quedar con futuros** al final del día.

ZN \ 6C	6C sube (call tiende ITM)	6C igual (cerca K)	6C baja (call OTM)
ZN baja (put tiende ITM)	Vender ambas si hay extrínseco; si extrínseco ~0, cerrar al menos la que quede ITM para evitar futuros	Vender put (ITM) antes del cutoff; call decidir por extrínseco (si 1–2 ticks, vender)	Vender put (ITM) antes del cutoff; dejar expirar call
ZN igual (cerca K)	Vender call si ITM o con extrínseco; put decidir por extrínseco	Si ambas están cerca K, vender si puedes capturar extrínseco; si todo cotiza a 0, dejar expirar	Dejar expirar call; put vender solo si aún tiene extrínseco (si no, dejar expirar)
ZN sube (put OTM)	Vender call si ITM; dejar expirar put	Vender call si tiene valor; put expira	Dejar expirar ambas

---

Supuestos explícitos sobre el simulador (para que sea defendible)

1. CME Practice replica mecánica de opciones sobre futuros, pero puede simplificar:
    - reglas de **auto-ejercicio**,
    - horarios de cutoff,
    - manejo de "do-not-exercise",
    - y liquidez/spreads.
2. Asumo que **si una opción vence ITM**, existe posibilidad de que el simulador la trate como **ejercida** y te deje con un **futuro** (short ZN por put ITM; long 6C por call ITM).
3. Asumo que puedes **cerrar (vender) la opción** el mismo día antes del vencimiento si hay cotización.

Si me dices si en CME Practice viste algún mensaje tipo “auto exercise enabled” o reglas de expiración en el ticket, ajusto la redacción para alinearla con esa mecánica específica.

[DONE]

7/11/2026 - 7:33:21 p.m.

Gracias. Última petición: escribe el párrafo de cierre de mi reporte (150 a 200 palabras, en primera persona del plural, tono sobrio, sin guiones largos, usa comas, paréntesis o dos puntos). Datos que debe reflejar: el libro de swaps tiene un DV01 de unos 2.08 millones de USD por bp (supuesto: curva plana al par 5Y y vida media de 5 años); mis 5 puts de ZN cubren cerca de 0.0067% de ese DV01, así que la posición es una demostración del método y un hedge táctico de muy corto plazo, no una cobertura completa; la prima total fue de 1,290 USD, que es 1.27% de la cuenta CME; la pérdida máxima es esa prima; en el Monte Carlo con rho de 0.30 la desviación del P&L conjunto fue cercana a 1,735 USD y la probabilidad de ganar de 48% con el call, pero el put solo tiene media negativa de unos 260 USD, que es el costo limpio del seguro; la media positiva del conjunto depende de un precio del call (0.00005) que probablemente no sería ejecutable, y el punto de equilibrio de esa prima es 0.000493; las conclusiones sobre desviación y probabilidad de ganar son sensibles a rho. Cierra con las limitaciones principales (DV01 con supuestos, basis entre futuros y swaps, liquidez del simulador) sin prometer más de lo que la posición logra.



ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:33:21 p.m.

En este ejercicio estimamos la sensibilidad del libro de swaps de Walmart y tradujimos ese riesgo OTC a instrumentos listados. Bajo el supuesto de curva plana al par 5Y y una vida media de 5 años, el DV01 del libro es de aproximadamente 2.08 millones de USD por bp. Con la delta del put, nuestras 5 puts semanales sobre ZN cubren cerca de 0.0067% de ese DV01, por lo que la posición debe entenderse como demostración del método y como hedge táctico de muy corto plazo, no como cobertura integral. La prima total pagada fue 1,290 USD (1.27% de la cuenta en CME Practice), lo que fija la pérdida máxima en esa cantidad. En el Monte Carlo con ρ = 0.30, la desviación del P&L conjunto fue cercana a 1,735 USD y la probabilidad de cerrar con ganancia rondó 48%, mientras que el put de ZN por sí solo muestra media negativa de alrededor de 260 USD, consistente con el costo del seguro. La media positiva del conjunto depende críticamente del precio del call de 6C (0.00005), probablemente no ejecutable de forma realista, con punto de equilibrio en 0.000493. Además, la dispersión y la probabilidad de ganar son sensibles a ρ. Principales limitaciones: DV01 con supuestos simplificados, basis entre swaps y futuros, y microestructura y liquidez del simulador.

[DONE]

7/11/2026 - 7:34:37 p.m.

Gracias, es todo por hoy

ChatGPT (GPT 5.2) •7/11/2026 - 7:34:37 p.m.

De acuerdo. Si después quieres, puedo ayudarte a pulir el reporte final (estructura, tablas, narrativa de supuestos y limitaciones) y a dejar el notebook listo para entregar con celdas y comentarios.

[DONE]
